

CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS ACCOLES
RUE NEUVE A AUREILLE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

**LOTS N° 1A1 B 1C 1D – TERRASSEMENT VOIRIE
ET RESEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS IND B**

12/06/26



MAITRE D'OUVRAGE :
SCCV LA GRANDE TERRE C/O NOVAPOLIS

ARCHITECTE MAITRE D'ŒUVRE DE CONCEPTION :
MICHEL CHAUVET ARCHITECTE MARSEILLE

MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION :

AXXION INGENIERIE VENELLES

ETUDE STRUCTURE :
BET ECS

BUREAU DE CONTROLE :
ALPES CONTROLLES

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(CSPS) : **DEKRA Industrial SAS**

ETUDES THERMIQUES, ACOUSTIQUE , ETUDE ACV RE 2020 : **AXIO
INGENIERIE**

ETUDES FLUIDES :
AXIO INGENIERIE

ETUDES VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD), ESPACES VERTS :
TPING

ETUDES GEOTECHNIQUES :
CEGE Cabinet d'Etudes Géologiques et d'Environnement

12/06/2026

C.C.T.P. – LOT N° 01A – TERRASSEMENTS VOIRIE

SOMMAIRE

CHAPITRE 00 – GENERALITES	4
00.1 Consistance des travaux	4
00.2 Connaissance des lieux – Vérifications préalables	4
00.3 Travaux à la charge de l'entreprise	5
00.4 Liaison avec le domaine public	6
00.5 Réglementation et normes	6
00.6 Nature du sol	6
00.7 Canalisations existantes	7
00.8 Implantation – Piquetage – Niveaux	7
00.9 Documents graphiques	8
00.10 Echantillons – Choix des matériaux	8
00.11 Essais	8
00.12 Mortiers	9
00.13 Bétons	10
00.14 Mesures de protection des ouvrages	10
00.15 Coordination avec les concessionnaires	10
00.16 Mise en décharge	10
00.17 Signalisation circulation provisoire – Accès provisoires	11
00.18 Phasage des travaux de terrassements	11
—	
CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS GENERAUX	12
01.0 Prescriptions techniques particulières	12
01.1 Frais divers	12
01.2 Installations de chantier	13
01.3 Etude de Synthèse / Exécution / DOE	13
01.4 Travaux topographiques – Implantation – Piquetage – Traçage	14
01.5 Abattage d'arbres	14
01.6 Nettoyage du terrain - Débroussaillage	14
01.7 Petites démolitions	15

01.8	Déblai	15
01.9	Fosses de plantation	16
01.10	Réglage de plateforme	16
01.11	Fossé de drainage	16
01.12	Voile anticontaminant	16
01.13	Remblais et couche de forme en GNT 0/60	17
01.14	Reprise pour mise en Remblai	17
01.15	Apport et Mise en place de terre végétale amendée	18
01.16	Protection d'étanchéité de talus	18
01.17	Evacuation aux décharges	18
01.18	Essais et contrôles	19
01.19	Murs	20
01.20	cours anglaise	21
	CHAPITRE 02 – VOIRIE	20
02.0	Prescriptions particulières	20
02.1	Découpe de revêtement	20
02.2	Dépose et évacuation de bordures	20
02.3	Décapage / rabotage de revêtement	20
02.4	Réglage et compactage de forme sur chaussée existante	21
02.5	Préparation de forme	21
02.6	Couche de fondation GNT 0/31.5	21
02.7	Couche de base GNT 0/20	21
02.0	Revêtement en béton bitumineux	22
02.1	Bordures béton	22
02.2	Peinture de marquage	23
02.3	Panneaux de signalisation	23
02.4	Repose d'ouvrages scellés	23

CHAPITRE 00 – GENERALITES

00.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

00.2

Les prestations du présent lot comprennent principalement et énumérés non limitativement, les travaux de VRD (Terrassements – Voirie) à effectuer pour la construction de logements individuels situés sur Rue Neuve (ex Avenue de St Roch) à Aureille,- dessous indiqués :

A - Terrassements

- Nettoyage du terrain
- Enlèvement des éléments sur le terrain Etude G2PRO CEGE
- Terrassements de masse pour exécution des plates-formes de voirie, des bâtiments, des jardins et des espaces libres périphériques, pré-terrassements des ouvrages de soutènement
- Les fouilles en trous pour les plantations
- Les terrassements ponctuels au droit des ouvrages à exécuter

B - Voirie : Les travaux de voirie comprennent principalement :

- La pose des bordures et bordurettes
- La chaussée en enrobes non drainant et les parkings en revêtements drainant - Le trottoir en enrobés noirs en réfection
- Le cheminement pompier en stabilisé renforcé
- Les acces villas en stabilisé
- La réfection de la chaussée existante en enrobés noirs

00.3 CONNAISSANCE DES LIEUX – VERIFICATIONS PREALABLES

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres :

- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux
- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et leur particularité
- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.), à l'exception des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

00.4 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

La proposition de l'entrepreneur s'entend compris pendant toute la durée du chantier :

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le PV de réunion de chantier
- La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maître d'œuvre
- Les frais d'essais
- Les sujétions dues à la présence d'autres entrepreneurs sur le site (entrepreneurs désignés pour la réalisation des chantiers de bâtiments notamment) et entrepreneurs désignés pour l'exécution des travaux des réseaux humides et secs, pour les travaux de plantation et de clôture
- La protection des bétons pour assurer leur parfaite conservation notamment pendant la période de durcissement (chocs, gel, dessiccation)
- La fourniture d'échantillons et modèles d'appareillages
- Les frais d'établissement et d'entretien des voies ou circulations provisoires (à l'emplacement des chaussées définitives)
- Les frais éventuels de remise en état des voies projetées lors des travaux
- Tous frais résultant des dispositions nécessitées par la Sécurité (clôtures de chantier, signalisation routière, etc...) en ce qui concerne ses propres travaux
- Les frais de décharge

L'entrepreneur acquittera tous droits de voirie. Il installera la signalisation publique diurne et nocturne pour les parties de voies déviées ou rétrécies et il mettra en œuvre tous les ouvrages de protection nécessaires.

00.5 LIAISON AVEC LE DOMAINE PUBLIC

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec :

- GRDF
- ENEDIS
- Les Services Orange
- Les Services Techniques Municipaux
- Les Services de la Régie des Eaux Concessionnaire Communauté des Baux Alpilles

Il appartient à l'entrepreneur d'accomplir auprès des services administratifs intéressés toutes les démarches nécessitées par l'exécution des travaux (approbations des plans d'exécution, matériaux et matériels mis en œuvre, conditions d'exécution des travaux, autorisations de voirie, etc ...), les frais résultants des prescriptions édictées par les dits services étant implicitement inclus dans le prix soumissionné.

00.6 REGLEMENTATION ET NORMES

Tous les ouvrages seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux dont la composition figure en annexe I du décret 85.404 du 3 avril 1985, et des textes modificatifs éventuellement parus depuis.

En particulier, sont applicables les fascicules suivants :

Fascicule 02	Terrassements Généraux
Fascicule 03	Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule 04	Titre I Fourniture d'acier et autres métaux. Armatures pour béton armé.
Fascicule 23 (N)	Granulats routiers
Fascicule 24	Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des chaussées
Fascicule 26	Exécution des enduits superficiels
Fascicule 28	Chaussées en béton de ciment
Fascicule 29	Construction et entretien des chaussées pavées.
Fascicule 31	Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton
Fascicule 61	Titre IV section II dit règles N 84 (N) Actions climatiques. Action de la neige sur les constructions
Fascicule 62	Titre I section I dit règles BAEL 83 Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites
Fascicule 70	Canalisations assainissement et ouvrages annexes
Fascicule 71	Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

00.7 NATURE DU SOL

Une étude préalable de reconnaissance de sol a été établie, par le Bureau d'Etudes géotechnique CEGE , dossier référencé AFF 202603-013 en date de 6 mai2026.

Le rapport établi par ce laboratoire est joint en annexe et fait partie intégrante des pièces contractuelles. Ce document permet de prendre une bonne connaissance de la nature du terrain. En conséquence, les prix soumissionnés concernant les terrassements en pleine masse et en tranchée seront forfaitaires.

00.8 CANALISATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes démarches utiles auprès des Services Publics ou concessionnaires pour s'assurer qu'il ne reste pas dans le terrain d'anciennes canalisations (égouts, gaz, eau, électricité, etc ...).

Il doit signaler au Maître d'Œuvre toutes les canalisations en service qui doivent être conservées ou déviées. Un relevé doit être fourni.

Dans le cas de rencontre d'une canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci n'est démolie que si l'entrepreneur fait la preuve qu'elle n'est pas en usage à quelque titre que ce soit.

Il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des incidences de ces travaux sur les délais d'exécution.

00.9 IMPLANTATION – PIQUETAGE – NIVEAUX

Dès le démarrage des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur du présent lot et à ses frais à l'implantation et au piquetage des différents ouvrages projetés dans les conditions suivantes :

1) Par le Géomètre ayant établi le nivellement du terrain et aux frais du présent lot :

- exécution d'au moins 3 repères maçonnés et leur nivellement N.G.F
- piquetage des axes principaux d'implantation de la voie à l'extérieur de leur emprise.
- établissement d'un plan portant les niveaux N.G.F des repères maçonnés.

2) Par l'entrepreneur, au piquetage des voies, zones de terrassement, ouvrages divers, etc, suivant prescriptions ci-après :

- . Implantation des voies et plateformes
- . Implantation des extrémités d'alignements droits ou sommets de courbes,
- . Implantation des points intermédiaires, des points de tangente, des milieux de courbes et les raccordements entre courbes et droites, intersections, etc.
- . Implantation des centres des cercles de faible rayon.

- Rétablissement des piquets, implantations complémentaires :

Tous rétablissements des piquets et bornes ainsi que toutes implantations complémentaires seront exécutées par l'entreprise autant de fois que nécessaire.

- Matériel de nivellement sur chantier :

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra maintenir en permanence sur le chantier et mettre à la disposition du Maître d'Œuvre ou de ses représentants, tout le matériel nécessaire au nivellement tels que niveaux, mire, jalon, piquets, etc....

- Réception des terrassements généraux :

Un procès verbal contradictoire d'acceptation pour vérification de l'implantation et des niveaux de plates-formes sera établi entre le présent lot et le lot Gros œuvre. Les plans de recollement des terrassements, joint à ces P.V sont à la charge du présent lot, et seront établis à l'échelle du 1/200°.

00.10 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution l'entrepreneur doit procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître d'Œuvre au moins dix jours avant l'expiration de la période de préparation, les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux Règles de l'Art, demander toutes explications à ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

00.11 ECHANTILLONS – CHOIX DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototypes qui lui seraient demandés par le Maître d'Œuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut-être passée par l'entrepreneur sinon à ses risques et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du Maître d'Œuvre (dans le procès verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

Avant mise en œuvre, l'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maître d'Œuvre, la notice du fournisseur authentifiée par celui-ci.

00.12 ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais, par des spécialistes et en présence du Maître d'Œuvre ou de son représentant aux prélèvements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine tel qu'il résulte :

- des textes en vigueur à la date d'exécution
- des prescriptions particulières aux chapitres suivants du présent CCTP, notamment en ce qui concerne l'intervention d'un laboratoire agréé

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.

Les études de laboratoire, essais et épreuves seront renouvelés aux frais de l'entrepreneur tant que leurs résultats ne s'avèreront pas concluants.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'entrepreneur tous essais supplémentaires prévus ou non au marché.

Au cas où les résultats obtenus se révéleraient inférieurs à ceux des prescriptions du dossier contractuel ou exigés par les Règles de l'Art, le Maître de l'Ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale ou partielle des travaux aux frais de l'entrepreneur, soit d'appliquer une moins value sur le prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées.

Cette liste est parue au Supplément Spécial N° 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 décembre 1982.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès verbaux suivant modèles parus au Supplément Spécial N° 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 décembre 1982.

Ces procès verbaux devront être envoyés pour examen au Bureau de Contrôle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maître d'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procès verbaux mentionnés ci-dessus.

00.13 MORTIERS

Les mortiers mis en œuvre auront les caractéristiques suivantes :

Mortier N° 1 : pour hourder et pose d'éléments préfabriqués.

- . 350 kg CPA 45.

- . 1000 litres sable fin et moyen : 0.1/3.15.

Mortier N° 2 : pour finition de joints, chape, enduits étanches

- . 600 kg CPA 45

- . 1000 litres sable fin : 0.1/2

Mortier N° 3 : pour hourder et corps d'enduits

- . 300 kg de CPA 45

- . 200 kg de chaux artificielle.

- . 1000 litres de sable fin et moyen : 0.1/3.15.

Mortier N° 4 : couches de finition des enduits

- . 150 kg CPA 45

- . 250 kg de chaux artificielle.

- . 1000 litres sable fin 0.1/2

00.14 BETONS

Les bétons mis en œuvre auront les compositions suivantes :

La densité des bétons ne sera en aucun cas inférieure à 2.3 tonnes par m³.

TYPE	CIMENT	BCN TYPE
BETON N° 1 Béton armé coulé en place en contact avec la terre	CPA 45	B 25
BETON N° 2 Béton armé gris pour préfabrication ou coulé en place non en contact avec la terre	CPA 45	B 30
BETON N° 3 Gros béton pour fondations	CPA 45	B 16
BETON N° 4 Pour forme de pente ou propreté	CPA 45	B 20

00.15 MESURES DE PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins.

Cette protection porte principalement contre les altérations des parements, le maintien en bon état de fonctionnement des réseaux, la protection des arêtes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc à sa charge et à ses frais tous travaux de remise en état qui s'avèreraient nécessaires à la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures de protection.

00.16 COORDINATION AVEC LES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur est tenu d'assurer une parfaite coordination entre les concessionnaires, la Maîtrise d'œuvre et la Maîtrise d'ouvrage.

00.17 MISE EN DECHARGE

Les matériaux impropres ou en excédent, seront évacués hors chantier au fur et à mesure de leur extraction. L'entrepreneur indiquera avant tout début d'exécution, les lieux de décharge qu'il a prévus pour les mises en dépôts correspondantes. Il attestera par un certificat explicitant la situation que lesdites décharges sont autorisées et contrôlées.

Les frais de décharge sont à la charge exclusive de l'entreprise.

00.18 SIGNALISATION CIRCULATION PROVISOIRE – ACCES PROVISOIRES

La prestation comprend tous les travaux nécessaires à la mise en place de la signalisation temporaire de chantier diurne et nocturne, la protection, la matérialisation de la circulation provisoire à mettre en place pour toute intervention sur les voies publiques, pendant toute la durée des travaux, compris sujétions de phasage d'intervention. L'accès des riverains devra être maintenu en permanence.

Les frais résultants de ces dispositions ainsi que les démarches auprès des services administratifs intéressés par l'exécution des travaux sont implicitement inclus dans le prix soumissionné.

00.19 PHASAGE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

AU préalable les terres devront être décapé, les exutoires de la terre vegetale devront être orienté selon le Diagnostic SOLER IDE N°CC-SI-260001854 DU 07 mai2026 renforcé par un diagnostic complémentaire

● Phase 1

- Terrassement en une seule phase de port de 0,50 m au extérieur mur et 0,70 m de profondeur par rapport au niveau fini pour assoir le VS

Ensuite terrassement des voiries et trottoir

● Phase 2

● Remblaiement après passage lot GO et remblai généraux des jardins en complément et réalisation des cours anglaises.

CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS GENERAUX

01.0 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur du présent lot prend le terrain dans l'état où il se trouve, sur toute la surface acquise pour la réalisation de l'ensemble de l'opération.

Les terrassements dus au présent lot seront exécutés par ses soins en terrain de toute nature et concernent les terrassements à exécuter pour la construction des différentes plates-formes des bâtiments, ouvrages de soutènement, voiries et ensemble des espaces aménagés sur la totalité d'emprise du projet.

Les terrassements seront exécutés suivant les profils théoriques résultant des plans du projet, des plans d'exécution établis par l'entreprise, et conformément aux prescriptions du fascicule n° 2 (terrassements généraux) du CCTG.

Les talus seront purgés de tous les matériaux instables, ébranlés ou de natures diverses autres que celle du terrain en place. Les pentes du talus seront adaptées aux caractéristiques des sols en place.

Dans le cas où serait constaté, durant l'exécution des travaux, que la stabilité des talus projetés ne soit pas assurée, l'entrepreneur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la poursuite du chantier, et de prévenir le maître d'œuvre.

Tous les déblais seront évacués à la décharge.

Durant l'exécution des travaux, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement, à la protection des talus, des plates-formes et des matériaux stockés.

Dans le cas où une arrivée d'eau imprévue ou exceptionnelle serait constatée durant l'exécution des travaux, l'entreprise est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la poursuite du chantier, et de prévenir le maître d'œuvre.

Tolérances d'exécution :

* plates-formes et couches de forme : ± 2 cm

* talus : ± 5 cm

- Débord des plates-formes
- Les plates-formes de bâtiment auront un débord minimum de 0.50 m / nu extérieur des façades
- Les plates-formes de chaussée, auront un débord de 0.50 m / bordures
- Niveau des plates-formes à livrer au lot Gros Œuvre
- Logements individuels : -120 cm / niveau fini : rez-de-chaussée du logement inférieur
-

01.1 FRAIS DIVERS

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les frais divers concernant les frais divers et de dossier définis aux articles précédents du présent CCTP et aux prescriptions du CCAP, l'établissement des DICT, demandes administratives auprès de l'ensemble des concessionnaires, l'établissement d'un constat d'huissier sur l'état des lieux sur l'ensemble et la périphérie d'intervention de TOUS les lots VRD, d'un dossier de fiches techniques et notices des matériaux et matériels mis en œuvre, d'un dossier de PV d'essais et d'analyses, du dossier des interventions ultérieures, des avis techniques, ...

Mode de métré : le forfait.

01.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

En rappel des prescriptions des pièces administratives régissant le marché, l'entreprise du lot VRD a à sa charge les installations définies dans la note d'organisation de chantier, le PGC, le PPSPS, ...

Installations de chantier :

La prestation comprend l'aménée, la mise en place, l'entretien diurne et nocturne et le repliement :

- des installations de chantier définies dans les documents listés ci-avant
- du matériel de signalisation temporaire du matériel de balisage et protection des circulations piétons
- des clôtures et ouvrages de protection périphériques nécessaires aux travaux de VRD

L'ensemble des prestations sera exécuté conformément aux Directives des PGC SPS, PPS PS et de la note d'organisation de chantier de l'arrêté municipal concernant le règlement de voirie et des prescriptions de la division voirie des Services Techniques de la ville.

Mode de métré : le forfait.

01.3 ETUDE DE SYNTHESE / EXECUTION / DOE

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les études de synthèse avec les lots "Gros œuvre" "Soutènement" et l'ensemble des lots Réseaux humides / Réseaux secs / Plantation Clôture, ainsi que l'élaboration de tous les documents d'exécution et notes de calcul nécessaires à ses propres travaux qui seront transmis pour approbation aux différents concessionnaires, services Techniques, maître d'œuvre et Bureau de contrôle. L'établissement des DICT, demandes administratives auprès de l'ensemble des concessionnaires et l'établissement d'un constat d'huissier sur l'état des lieux de la chaussée des ouvrages périphériques.

Dossier d'exécution :

Les plans et le calendrier d'exécution, les plans de détail, et notes de calcul, seront élaborés durant la période de préparation du chantier, et seront fournis au Maître d'Œuvre en 4 exemplaires, pour avis, puis diffusés à l'ensemble des lots VRD.

Les plans d'exécution seront exécutés sur fond de plan informatique sous système RGF 93 / IGN 69. La prestation comprend le relevé, le marquage et le report de tous les ouvrages existants dans l'emprise des travaux, tous sondages manuels ou mécaniques nécessaires à l'établissement des plans d'exécution, les tracés et altimétrie figurant dans le dossier de consultation étant donnés à titre indicatif. Les plans comprennent, énumérés non limitativement, le nivellement, les terrassements, la voirie, les plans de détail, plans de plates-formes VRD et « bâtiment ».

Les fiches techniques et les PV d'analyses de l'ensemble des fournitures seront préalablement fournis pour avis du Maître d'œuvre.

En cas d'observations ou de refus de visa, l'entrepreneur devra rectifier les documents dans un délai qui lui sera fixé en fonction de l'importance des observations. Dans tous les cas, ce délai ne pourra excéder 10 jours.

Dossier des ouvrages exécutés :

Les plans de récolement seront établis à l'échelle du 1/200, sur un relevé topographique altimétrique et planimétrique, rattaché au système RGF 93 ; altimétrie : système IGN 69).

Toutes les pièces constituant le DOE seront fournies sous la forme :

- de 7 exemplaires en tirage papier pliés, au format A4, dont 1 reproductible
- d'1 exemplaire sous clé USB, format DWG Autocad ou WORD

Les dossiers comporteront, énumérés non limitativement, les documents ci-dessous :

- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calcul
- Fiches techniques et notices des matériaux et matériels mis en œuvre
- Les PV d'essais et d'analyses
- Le dossier des interventions ultérieures
- Les avis techniques
- ...etc...

Mode de métré : le forfait.

01.4 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES – IMPLANTATION – PIQUETAGE – TRAÇAGE

La prestation comprend le contrôle topographique des voies et ouvrages existants en limite de lot, les implantations et piquetages définis précédemment de l'ensemble des ouvrages à charge du présent lot, le nivellement, le traçage de tous les niveaux finis projetés sur la périphérie de l'ensemble des façades des bâtiments et ouvrages du projet et de tous les ouvrages de génie civil extérieurs projetés, à charge du présent lot ou du lot gros œuvre.

Mode de métré : le forfait.

Position : Tous ouvrages dans l'emprise du projet.

01.5 ABATTAGE D'ARBRES

Abattage des arbres compris toutes façons et quelle que soit la taille ou l'époque. Extraction soignée des souches pour éviter tout rejet.

Enlèvement des bois et résidus hors du chantier en prenant toutes précautions pour ne causer aucun dommage aux tiers et aux chaussées.

Les arbres abattus seront la propriété de l'entrepreneur.

Les excavations et fosses découvertes par suite de l'exécution des fouilles seront soigneusement remblayées avec des terres de bonne qualité provenant des terrassements. Pour tous les ouvrages situés dans l'emprise des espaces libres, avec du tout venant 0/31,5, pour tous ouvrages situés dans l'emprise des chaussées, parkings et revêtements projetés.

Les remblais seront compactés par couches successives n'excédant pas 0,25 m. Les gravois, et matériaux seront évacués hors du terrain.

Mode de métré : le forfait.

Position : Tous sujets existants dans l'emprise des travaux.

01.6 NETTOYAGE DU TERRAIN - DEBROUSSAILLAGE

Nettoyage, arrachage et enlèvement total de la végétation, herbes, broussailles, arbustes, détritiques divers, dessouchage et extirpation des racines avec soin, et évacuation aux décharges avec le reste des matériaux non destructibles.

Mode de métré : au m2 de terrain traité.

Position : Sur toute la surface de l'emprise du projet.

01.7 PETITES DEMOLITIONS

Les constructions diverses, dallages, murs, murets, murs techniques, clôtures, etc..., trottoirs et ouvrages divers, en infrastructure et en superstructure, existant dans l'emprise des travaux seront entièrement démolis. Il conviendra à l'entreprise de bien lire le rapport Fondasol notamment sur la présence du cuves et divers objets à évacuer ainsi que les déchets pollués à orienter en filiere agréées.

Les excavations et fosses découvertes par suite de la démolition des fondations seront soigneusement remblayées en matériaux concassés 0/31.5 classe suivant profondeur et nature du fond de forme après purge. Les gravois, matériaux et matériels provenant de cette démolition seront évacués hors du terrain.

Leur chargement, transport et mise en décharge ou éventuellement leur destruction, font partie de la prestation, compris frais de décharge.

Mode de métré : le forfait, pour l'ensemble des ouvrages.

Position : Suivant plan d'état des lieux tous ouvrages, coffrets, murs techniques, murets, agglos en limite de parcelle, clôtures, panneaux et ouvrages de voirie existants situés en périphérie de la parcelle après neutralisation des branchements par les différents gestionnaires de réseaux.

01.8 DEBLAI

Fouille terrain de toute nature ordinaire, caillouteux, argileux, marneux ou conglomérats suivant localisation du rapport FONDAOLS par un engin mécanique et mise en stock ou en remblai dans l'emprise du chantier ou des abords ou évacués aux décharges selon le cas.

Les travaux de terrassement nécessiteront l'emploi d'un matériel de puissance adapté aux objectifs de production y compris sujétions de BRH au sein du conglomérat.

Ces terrassements sont à exécuter d'après les dimensions des ouvrages indiquées sur les plans. Ils comprennent toutes sujétions de piquetage et d'implantation, toutes sujétions de nature de revêtement de sol existant et sujétions d'extraction, de chargement, de transport, ...

Les fonds de plateforme de déblai feront systématiquement l'objet de compactage, de façon à obtenir en tout point sur une épaisseur de 0.30 m, une densité sèche au moins égale à : quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de l'Optimum Proctor Normal.

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le maître d'œuvre ; la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis à l'approbation du maître d'œuvre.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors excavation ; au cas où, en cours de travaux, il serait nécessaire de procéder au pompage, les frais correspondants resteront à la charge de l'entrepreneur comme ceux des ouvrages provisoires précédemment cités.

Dans les déblais ouverts, l'entrepreneur devra protéger avec le plus grand soin, les surfaces exposées à un orage ou à une pluie menaçante. Il ne pourra en aucun cas, laisser des déblais fraîchement exécutés à l'état de terre foisonnée. Il assurera, au besoin, un compactage avant la pluie, de manière à ne pas aggraver la teneur en eau naturelle des sols.

De la même façon, en fin de travail journalier, les déblais seront soigneusement "fermés" en surface.

L'entrepreneur est tenu pour responsable des dégâts que pourraient occasionner les écoulements d'eau provenant des déblais sur les propriétés privées riveraines (ravinement, embouage).

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Tous terrassements en déblais sur toutes plateformes de bâtiment et constructions annexes, plates-formes de voirie et parkings, plates-formes de tous les ouvrages extérieurs (compris ouvrages à charge du lot gros œuvre), et des espaces libres :

- a) Déblai mis en stock pour réemploi au titre du présent lot
- b) Déblai à évacuer

01.9 FOSSES DE PLANTATION

Fouille en trou pour mise en place d'arbres de haute tige.

Section : 1.00 m x 1.00 m x 1.50 m minimum, pour tous arbres haute tige.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Suivant plan de masse Architecte et plan de voirie.

01.10 REGLAGE DE PLATEFORME

Réglage de la plate-forme recevant les bâtiments, la chaussée, après terrassements, compris implantation et piquetage ramassage soigné, enlèvement et destruction de tous débris végétaux, repiquage éventuel du sol, nivellement et réglage des encaissements, compactage méthodique du fond de forme, pour obtenir une densité égale à 95 % de la densité PROCTOR normale.

Mode de métré : le m2.

Position :

- a) Plateformes des chaussées, parkings et espaces revêtus
- b) Plateformes des bâtiments

01.11 FOSSE DE DRAINAGE

Fouille en masse pour exécution d'un fossé en terrain de toute nature, par engin mécanique, compris blindage et épaissements éventuels, chargement pour évacuation compris réglage du fond de fouille des parois, reprises et rectifications exécutées à la main.

Mode de métré : le ml.

Position : A définir à l'exécution, fossés de drainage périphérique suivant prescription rapport EGSA en pied des talus en déblais.

01.12 VOILE ANTICONTAMINANT

Fourniture et mise en œuvre sur plates-formes après réglages d'un voile géotextile non tissé 200g/m2 minimum. Assemblage des lés par superposition.

Mode de métré : le m2.

Position : Sur l'ensemble des plateformes de chaussées et plateformes en remblais de chaussées ou bâtiments avant mise en œuvre de remblais ou de la couche de forme.

01.13 REMBLAIS ET COUCHE DE FORME EN GNT 0/60

Mise en œuvre de remblais et d'une couche de forme en matériaux de carrière de classe D, concassés, propres, $ES > 35$, $VBS < 0.1$, passant à $80 \mu m \leq 5 \%$, de granulométrie 0/60, insensible à l'eau, compris toutes sujétions de piquetage et d'implantation, de chargement, de transport, de confection, de talus de remblai, d'évacuation des eaux de surface, de petits épuisements, de constitution et d'entretien des pistes et voies de circulation, de nettoyage, ...

Epaisseur : 30 cm minimum sous chaussée et logements, compris surépaisseur sur zones de remblais après décapages.

La mise en œuvre par couches, le compactage méthodique à GTR.q3 sera effectué conformément aux recommandations du GTR 92, pour obtenir les caractéristiques d'une plate-forme support, définie dans le rapport ci-après.

Valeurs cibles :

- $EV_2/EV_1 < 2$
- $EV_2 \geq 50 \text{ Mpa}$

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Toutes plates-formes définies à l'article précédent.

01.14 REPRISE POUR MISE EN REMBLAI

Mise en œuvre de remblais en terre de réemploi des fouilles précédentes décrites, compris toutes sujétions de piquetage et d'implantation, de chargement, de transport, de confection de talus de remblai, d'évacuation des eaux de surface, de nettoyage du dépôt, ...

La qualité des matériaux utilisés devra recevoir l'agrément du Maître d'Œuvre. Les terres impropres seront évacuées. Des tests Proctor CBR seront demandés pour la teneur en eau et des pénétromètres après remblais seront réalisés.

Le réglage des merlons et talus sera effectué par la méthode de remblai excédentaire.

Préalablement à la mise en œuvre, il sera effectué une préparation initiale comprenant le comblement des vides de toutes natures, des fossés et trous résultant de l'arrachage des arbres, des démolitions diverses qui seront comblés avec les matériaux de remblai. Les fossés existants ne seront remblayés qu'une fois la végétation enlevée et les écoulements rétablis par ailleurs.

L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le maître d'œuvre juge nécessaire de faire exécuter sous les assises des ouvrages.

Le réglage et le compactage de l'assise des ouvrages seront exécutés immédiatement après le décapage.

Tous les remblais seront mis en œuvre et méthodiquement compactés dans les conditions définies au fascicule 2 du CCTG et suivant les prescriptions de la Recommandation pour les Terrassements Routiers.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Tous remblais de plateformes des jardins des lots et remblais divers ponctuels pour mise à niveau de plateformes non revêtues.

01.15 APPORT SI NECESSAIRE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE AMENDEE

Apport si nécessaire et mise en place de terre végétale amendée, exempte de pierres et corps étrangers (racines, végétaux, ...) ou substances chimiques toxiques (métaux lourds, désherbants, ...).

Avant mise en place, décompactage et dislocation du sol sur 20 cm environ.

Le revêtement sera appliqué avec une surépaisseur, pour absorber le tassement naturel.

La mise en place sera effectuée depuis l'extérieur des espaces plantés à la pelle mécanique et au tractopelle.

Après mise en œuvre, la terre sera réglée, ratissée et mise en forme suivant instructions du Maître d'œuvre.

L'entrepreneur sera tenu de fournir avant livraison des matériaux sur le site, l'analyse physico-chimique de la terre, réalisée suivant les normes AFNOR x 31.100 à 31.116 et x 31.130.

La prestation comprend le chargement, le transport, la mise en place, le réglage, les frais d'analyses et d'amendements en centrale.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Dans les fosses de plantations, espaces libre végétalisés et jardins, sur une épaisseur minimale de 40 cm.

01.16 PROTECTION D'ETANCHEITE DE TALUS

Fourniture et mise en œuvre après terrassements et réglages de talus d'une protection superficielle d'étanchéité compris fourniture et pose de géogridde géosynthétique de renforcement en partie supérieure et sur les assemblages constituée d'un film plastique polyéthylène, les assembler par superposition. La prestation comprend toutes sujétions de mise en œuvre du film et de la géogridde, lestage, agrafage et ancrages en partie supérieure.

Mode de métré : le m2.

Position : Sur talus provisoires en limite Nord suivant préconisations rapport EGSA BTP.

01.17 EVACUATION AUX DECHARGES

Les terres ne pouvant être utilisées sur place en remblai seront évacuées au fur et à mesure aux décharges. L'entrepreneur devra assurer le maintien en parfait état des chaussées qu'il utilisera et devra les nettoyages nécessaires.

Les frais de décharge sont inclus au prix du présent article.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Tous les matériaux excédentaires des purges, déblais et fouilles en trou.

01.18 ESSAIS ET CONTROLES

L'entreprise devra faire appel à un laboratoire de sol extérieur agréé par le Maître d'ouvrage pour assurer le suivi géotechnique d'exécution (mission G3).

Ces contrôles porteront sur les points suivants :

- Vérification des prescriptions de mise en œuvre en fonction des matériaux (épaisseur des couches successives, teneur en eau et densité des matériaux, compacteur à utiliser, ...)
- Contrôle des travaux (type LCPC - EV1 – EV2-K)
 - essais de contrôle du fond de forme
 - essais de contrôle des couches de forme après compactage (LCPC)
 - essais de contrôle sur couches de fondation / base et couche de réglage
 - essais au pénétromètre sur les remblais
- Contrôle de la granulométrie et des caractéristiques physiques des matériaux mis en place

Chaque série d'essais fera l'objet d'un procès-verbal établi par le laboratoire, constatant la conformité ou la non-conformité des ouvrages par rapport aux prescriptions du marché.

Parallèlement, le maître d'ouvrage pourra être assisté, au titre du contrôle extérieur (contrôle qualité), d'un bureau d'études géotechniques, qui exécutera des essais de contrôle complémentaires. Dans ce cas, l'entrepreneur mettra gratuitement à disposition de cet organisme un camion chargé pour réaliser les essais en question.

Mode de métré : le forfait, pour l'ensemble des investigations, études et contrôles.

Position : Sur l'ensemble des terrassements à exécuter et structures de chaussée et il sera réalisé 24 essais de contrôle du fond de forme, 14 essais de contrôle de la couche de forme de chaussée, 12 essais au pénétromètre sur les remblais périphériques des logements et remblais de chaussée, 18 essais sur les plateformes de bâtiment 1 à 9 en remblais GNT.

01.19 MURS EN GABIONS ou SOUTÈNEMENT

Dans le présent prix, il est compris les terrassements les fondations en béton du gabions, la réalisation d'un drain , la fourniture de cage avec remplissage et ligature ainsi que le remblais arrière en ballast. Ce

gabion devra faire l'objet d'une étude de dimensionnement. Les cages seront electrosoudés maille rigide.

- granulométrie de 70/150 mm,
- différentes teintes selon les carrières a faire approuver par Moe.
- concassées ou en galets et criblées, les pierres en vrac sont vibro,
- compactées pour optimiser le remplissage (densité et esthétique),
- sur demande spécifique remplissage avec moellons, barrettes, opus, etc...
- pierres non gélives, répondant aux exigences les plus strictes des normes NF EN XPB 10601 (240 cycles de gel/dégel) pour pierres de parement et NF EN 1367-1 pour granulats

**01.20 cours anglaises acces VS**

Création d'une cour anglaise en béton préfabriqué type MEAVECTOR 100 de chez MEA ou techniquement équivalent, ou maçonnerie sur place, compris toutes sujétions d'exécution, de finition et de parfait achèvement, comprenant :

- les implantations, relevés, traçages et protections des ouvrages existants
- le terrassement en pleine masse et en rigole nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, y compris évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- le blindage éventuel des fouilles, l'épuisement des eaux et toutes dispositions nécessaires à la stabilité des terres pendant les travaux
- la fourniture et la pose d'une cour anglaise en béton armé coulé en place ou préfabriqué de type MEAVECTOR 100, dimensions approximatives L100 x H90 x P80 cm, d'épaisseur comprise entre 15 et 20 cm, y compris tous dispositifs de fixation, ancrages, scellements et raccordements aux ouvrages existants
- la fourniture et la pose des éventuelles réhausses en béton préfabriqué permettant l'ajustement aux niveaux définitifs des aménagements extérieurs
- la réalisation des percements, réservations, raccords, reprises d'enduits, de maçonneries et d'étanchéité nécessaires à la parfaite intégration de l'ouvrage
- la fourniture et la pose en feuillure sur la cour anglaise d'une grille caillebotis en acier galvanisé à chaud, maille 30 x 30 mm, fixée en sous-face par système antivol et rendue indémontable depuis l'extérieur
- la fourniture et la mise en œuvre dans le fond de la cour anglaise d'un béton lissé à pente régulière dirigée vers un point bas
- la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales comprenant un trou d'évacuation de diamètre minimal 50 mm raccordé au réseau EP existant ou à créer, y compris toutes canalisations, pièces de raccordement, percements, scellements et essais d'écoulement
- la mise en œuvre d'un drainage éventuel en pied d'ouvrage selon les prescriptions du maître d'œuvre
- le remblaiement périphérique par matériaux sélectionnés, compactés par couches successives
- la protection et la réfection des revêtements, dallages, enrobés ou aménagements extérieurs impactés par les travaux
- le nettoyage complet du chantier, l'évacuation des gravats et déchets ainsi que les essais de bon fonctionnement du dispositif d'évacuation.

L'entreprise devra fournir pour approbation, avant exécution, les plans d'exécution, notes de calcul éventuelles, fiches techniques des produits proposés ainsi que tous détails de fixation et de raccordement aux ouvrages existants. Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant, aux règles de l'art et aux normes en vigueur. L'ouvrage sera livré parfaitement achevé, propre, stable, étanche et en parfait état de fonctionnement.

sur le plan en bleu regards cours anglaises



CHAPITRE 02 – VOIRIE

02.0 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur est tenu de respecter les conclusions du rapport du laboratoire EGSA visé à l'article 00.6 des généralités. Il devra à ses frais confier à ce même laboratoire ou à un laboratoire agréé par le Maître d'Ouvrage, la mission de prédimensionnement des structures de chaussée et contrôle de l'exécution de l'ensemble des travaux, et communiquer les résultats des essais et contrôles au Maître d'Œuvre au fur et à mesure de leur exécution. Il devra notamment faire approuver par le laboratoire la nature et la qualité des matériaux qu'il compte mettre en œuvre. Il devra obtenir du laboratoire un procès verbal de conformité, de mise en œuvre des couches de formes des plates-formes bâtiments et voiries, des structures des chaussées, compris tous essais nécessaires.

Composition des corps de chaussée :

Voile géotextile anticontaminant

Couche de forme : GNT 0/60 drainante, épaisseur sur stationnement et classique
sue voirie

minimum 30 cm Couche de fondation : GNT 0/31.5,
épaisseur 15 cm

Couche de base : GNT 0/20 drainante, épaisseur 15 cm sur stationnement

Couche de finition : béton bitumineux 0/10 5 cm sur chaussée
Nidagravel ou équivalent sur stationnements privatifs

02.1 DECOUPE DE REVETEMENT

Découpe soignée à la scie ou au marteau piqueur à palette, de revêtement existant au droit des raccordements des revêtements projetés et existants ou pour réfection de revêtement au droit des bordures et murs projetés en limite des chaussées existantes.

Mode de métré : le ml.

Position : Revêtements enrobés pour réfection de revêtement sur chaussée existante, en limite d'opération.

02.2 DEPOSE ET EVACUATION DE BORDURES

Dépose de bordures existantes, de tous types, et de toute nature, compris purge de la fondation, remblais en tout venant 0/31.5 de la fouille et évacuation des bordures et gravois.

Mode de métré : le ml.

Position : Toutes bordures existantes sur voies publiques pour raccordement réseaux humides et réseaux secs.

02.3 DECAPAGE / RABOTAGE DE REVETEMENT

Décapage et rabotage de revêtement existant sur une épaisseur minimale de 5 cm, compris réglage du fond de forme et évacuation des gravois en décharge.

Mode de métré : au m2.

Position : Décapage effectué sur l'emprise totale des zones de réfection de chaussée.

02.4 REGLAGE ET COMPACTAGE DE FORME SUR CHAUSSEE EXISTANTE

Réglage et compactage de forme ou de fond de forme sur couche de fondation ou couche de base existante, compris reprofilage, réglage arrosage et compactage.

Mode de métré : au m2.

Position : Sur l'emprise des zones de réfection de chaussée.

02.5 PREPARATION DE FORME

Préparation de la forme recevant le corps de chaussée compris implantation et piquetage, repiquage éventuel du sol, nivellement et réglage des encaissements, compactage méthodique du fond de forme, pour obtenir une densité égale à 95 % de la densité PROCTOR normale.

Le fond de forme devra être parallèle aux profils en long et en travers de la chaussée. La tolérance altimétrique sera de 2 cm toujours en moins par rapport à la cote théorique prévue

Mode de métré : le m2.

Position : Emprise de tous espaces revêtus.

02.6 COUCHE DE FONDATION GNT 0/31.5 drainante

Mise en œuvre de couches de fondation de corps de chaussée en matériaux de graves concassées calcaires de carrière de classe D insensible à l'eau ayant les caractéristiques minimales suivantes :

- Grave de catégorie 1
- Granulométrie : 0/31.5
- Equivalent en sable supérieur à 40
- Indice de plasticité inférieur à 6
- Courbe granulométrique entrant dans le fuseau de référence du laboratoire
- Epaisseur : 15 cm

La mise en place se fera en 1 couche de 0.15 m, compactée et humidifiée à la teneur en eau optima pour obtenir une densité de chaque couche égale à 95 % de la densité PROCTOR modifiée.

Compris toutes sujétions de piquetage et d'implantation, de chargement, de transport, de confection de talus, d'évacuation des eaux de surface, de petits épaissements, de constitution et d'entretien des pistes et voies de circulation et frais d'essais par le laboratoire agréé.

Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées. Tolérance altimétrique de 1 cm toujours en moins.

Mode de métré : au m3 de matériau en place.

Position : Suivant plan des aménagements de surface, sous tous revêtements à charge du présent lot.

02.7 COUCHE DE BASE GNT 0/20 drainante et non drainante sous voirie

Mise en œuvre d'une couche de base de corps de chaussée en matériaux de graves concassées calcaires de carrière de classe D insensible à l'eau, ayant les caractéristiques minimales suivantes :

- Grave sableuse de qualité 1
- Granulométrie : 0/20
- Equivalent en sable supérieur à 40
- Indice de plasticité inférieur à 6
- Courbe granulométrique entrant dans le fuseau de référence du laboratoire

La mise en place se fera en une couche de 0.15 m compactée et humidifiée à la teneur en eau optima pour obtenir une densité de chaque couche égale à 95 % de la densité PROCTOR modifiée.

Compris toutes sujétions de piquetage et d'implantation, de chargement, de transport, de confection de talus, d'évacuation des eaux de surface, de petits épaissements, de constitution et d'entretien des pistes et voies de circulation et frais d'essais par le laboratoire agréé.

Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées. Tolérance altimétrique de 1 cm toujours en moins.

Mode de métré : au m³ de matériau en place.

Position : Suivant plan des aménagements de surface sous tous revêtements, compris sur épaisseur sur trottoir.

02.8 REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX drainant et STABILISE

Mise en œuvre d'une couche de roulement par tapis en béton bitumineux noir constitué par des mélanges à chaud d'agrégats silico calcaire 0/10 ou 0/6 avec discontinuité granulométrique pour réaliser le drainage et bitume 60/70 ou 40/50, compris cylindrage pour compacité comprise entre 93 et 95 % et densité minimale de 2,30 compris nettoyage et balayage à vif du support, imprégnation du support par émulsion de bitume, toutes fournitures de liants et d'agrégats, toutes sujétions de stockage et de réchauffage des matériaux, frais de pesée et d'essais préalables et de compacité.

La surface terminée ne présentera pas d'irrégularité de plus de 5 mm sous une règle de 5 m ou sur la cerce épousant le profil théorique de la chaussée.

Mode de métré : au m² suivant type :

- a) Voie de desserte BBSG 0/10,
épaisseur 5 cm
- b) Trottoirs
Stabilisé renforcé épaisseur 5cm
- c) Stationnement
Revetement ecoaménagé type
nidagravel ou equivalent
- d) Cheminement piéton transversale
et acces pompier
Stabilisé renforcé chaussée lourde
epaisseur 8cm avec bordurage.

Position : Suivant plan des aménagements de surface.

02.9 BANDE STERILE

Réalisation d'une bande stérile sur les terrains exigus et les terrains avec des pentes supérieures a 15% en pente
Comprenant : La fourniture et pose d'un drain DN160 routier avec cunette à fond plat, avec enrobage gravillon 6/10 le tout

Enroulé dans un geotextile Classe 2 100g et remblayé en dessus en ballast 20/40 jusqu'au niveau de l'espace vert.

02.10 BORDURES BETON

Fourniture de bordures normalisées profil Pierre type T, A, P ou CC ou bordures spéciales, de classe 100 kg/cm² préfabriquées en béton vibré dosé à 350 kg/m³.

Pose sur fondations en béton maigre dosé à 250 kg/m³ coulé en place en 10 cm d'épaisseur minimum sur la fondation de chaussée, compris solin de calage et joints ou mortier gras.

Mode de métré : le ml, suivant type :

- a) Type T2

b) Type A2

c) Type P2

Position : Suivant plan.

02.11 PEINTURE DE MARQUAGE

Exécution sur chaussée d'une peinture de marquage blanche, marquages des places de stationnement, marquage des stops, passages piétons, places PMR et pictogrammes, ...

Mode de métré : - pictogrammes normalisés PMR : l'unité sur stationnement local OM

 - délimitation des places de stationnement collectives , des rives de chaussée et alignements de trottoirs en parallèle des bordures : le ml

 - flèches directionnelles : l'unité

 - stop : l'unité

 - pictogramme velo

 - Marquage en résine beige a froid largeur 15cm gravillonnée entre piétonnier et Chaussée.

Position : Suivant plan.

02.12 PANNEAUX DE SIGNALISATION

Panneaux de signalisation routière réglementaire, revêtement classe 2 gamme normale (sens unique, sens obligatoire, STOP, passage piétons, stationnement PMR + panonceaux, panneaux stationnement cycle motos etc...) sur poteau en acier galvanisé Ø 60. Fondation par massif béton N° 3, compris fouilles en trou et évacuations des déblais.

Mode de métré : à l'unité.

Position : A définir à l'exécution : panneau Stop

02.13 REPOSE D'OUVRAGES SCELLES

Repose des ouvrages et matériels scellés, existant dans l'emprise des travaux.

Repose comprenant terrassements et emport des déblais, massifs de fondation en béton N° 1 coulé à pleine fouille ou carottages et scellements au mortier de résine pour ouvrages dans l'emprise des dallages béton, compris toutes sujétions de calage, d'alignement, de mise en œuvre et de remontage.

Mode de métré : l'unité.

C.C.T.P. – LOT N° 01B – RESEAUX HUMIDES

SOMMAIRE

CHAPITRE 00 – GENERALITES	4
00.1 Consistance des travaux	4
00.2 Connaissance des lieux – Vérifications préalables	4
00.3 Travaux à la charge de l'entreprise	4
00.4 Liaison avec le domaine public	5
00.5 Réglementation et normes	5
00.6 Nature du sol	5
00.7 Canalisations existantes	6
00.8 Implantation – Piquetage – Niveaux	6
00.9 Documents graphiques	6
00.10 Echantillons – Choix des matériaux	6
00.11 Essais	7
00.12 Mortiers	8
00.13 Bétons	8
00.14 Mesures de protection des ouvrages	8
00.15 Coordination avec les concessionnaires	9
00.16 Mise en décharge	9
00.17 Signalisation circulation provisoire – Accès provisoires	9
CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS POUR RESEAUX	10
01.0 Généralités	10
01.1 Frais divers	10
01.2 Installations de chantier	10
01.3 Etude de Synthèse / Exécution / DOE	11
01.4 Implantation – Piquetage – Traçage	12
01.5 Détection - Géoréférencement	12
01.6 Découpe de revêtements enrobés	12
01.7 Décapage / rabotage de revêtement	12
01.8 Sondages de recherche de canalisations	12

01.9	Tranchées	12
01.10	Terrassements ponctuels à l'excavatrice aspiratrice	13
01.11	Sablon	13
01.12	Grillage avertisseur	13
01.13	Remblai en GNT 0/31.5	13
01.14	Reconstitution de chaussée	14
01.15	Evacuation aux décharges	14
CHAPITRE 02 – ASSAINISSEMENT		15
02.0	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	15
02.1	CANALISATIONS P.V.C. CR16	17
02.2	REGARD DE VISITE EU PREFABRIQUE	17
02.4	REGARDS A GRILLE EP COULES EN PLACE SUR RESEAU EXISTANT	18
02.5	REGARDS A GRILLE	18
02.7	CULOTTE DE BRANCHEMENT EU	19
02.8	REGARDS A GRILLE 50 X 50	19
02.9	REGARDS DE BRANCHEMENT ET PIEDS DE CHUTE EP 30 X 30	19
02.10	BRANCHEMENT SUR REGARDS EXISTANTS	20
02.11	MISE EN PLACE DE REGARD SUR CANALISATIONS EXISTANTES	20
02.12	CANIVEAU BETON POLYMERE	20
02.13	ESSAIS	20
CHAPITRE 03 – DISTRIBUTION D'EAU		21
03.0	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	21
03.2	FOURREAU POLYETHYLENE	22
03.3	CANALISATIONS AEP POLYETHYLENE HD	22
03.8	COFFRET DE COMPTAGE	24
03.11	REGARD DE PROGRAMMATION ARROSAGE CCV	25
03.12	VANNES ELECTRIQUES	26
03.13	CANALISATIONS GOUTTE-A-GOUTTE	26
03.14	ESSAIS	26

CHAPITRE 00 – GENERALITES

00.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations du présent lot comprennent principalement et énumérés non limitativement, les travaux de VRD (Réseaux humides) à effectuer pour la construction de logements individuels situés sur Rue Neuve (ex Avenue de St Roch) à Aureille,- dessous indiqués :

A - Réseau assainissement

- Les réseaux d'eaux usées - eaux vannes depuis les sorties bâtiment jusqu'au raccordement sur le réseau public existant en limite d'opération
- Les réseaux d'eaux pluviales depuis les regards pieds de chute des bâtiment et des avaloirs sous chaussées, jusqu'aux raccordements sur les réseaux existants en limite d'opération et les
- Les réseaux sur la voie pompier seront rétrocédés et devront être conformes aux exigences de la Communauté de la Vallée des Baux Alpilles.

B - Réseau eau - Incendie

- Les réseaux d'eau potable et la création d'un poteau d'incendie 60m³/H avec une capacité de 120M³
- Sur deux heures
- Le réseau d'eau potable sera rétrocédé dans le domaine public voie d'accès pompier les compteurs se trouveront en bord de voie pour la relève.

C - Terrassement de réseau

Tous les travaux de terrassements nécessaires à l'exécution des réseaux énumérés, ainsi que l'emport des déblais en excédent en décharge sont inclus au présent lot.
Les ouvrages comprennent tous travaux annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux.
L'entrepreneur devra fournir les installations complètes en ordre de fonctionnement. Tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art.

00.2 CONNAISSANCE DES LIEUX – VERIFICATIONS PREALABLES

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres :

- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux
- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et leur particularité
- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.), à l'exception des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

00.3 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

La proposition de l'entrepreneur s'entend compris pendant toute la durée du chantier :

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le PV de réunion de chantier
- La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maître d'œuvre
- Les frais d'essais
- Les sujétions dues à la présence d'autres entrepreneurs sur le site (entrepreneurs désignés pour la réalisation des chantiers de bâtiments notamment), entrepreneurs désignés pour l'exécution des travaux de voirie, réseaux secs et Plantation - Clôture
- La protection des bétons pour assurer leur parfaite conservation notamment pendant la période de durcissement (chocs, gel, dessiccation)

- La fourniture d'échantillons et modèles d'appareillages
- Les frais d'établissement et d'entretien des voies ou circulations provisoires (à l'emplacement des chaussées définitives)

- Les frais éventuels de remise en état des voies et réseaux projetés lors des travaux
- Les frais et travaux d'équipement et de pompage dans les fouilles
- Tous les étaitements éventuels nécessaires à la conservation et à la tenue des fouilles
- Tous frais résultant des dispositions nécessitées par la Sécurité (clôtures de chantier, signalisation routière, etc...) en ce qui concerne ses propres travaux
- Les frais de décharge

L'entrepreneur acquittera tous droits de voirie. Il installera la signalisation publique diurne et nocturne pour les parties de voies déviées ou rétrécies et il mettra en œuvre tous les ouvrages de protection nécessaires.

00.4 LIAISON AVEC LE DOMAINE PUBLIC

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec :

- GRDF
- ENEDIS
- Les Services Orange
- Les Services Techniques Municipaux
- Les Services de la Régie des-Eaux et La régie Vienne Condrieu
-

Il appartient à l'entrepreneur d'accomplir auprès des services administratifs intéressés toutes les démarches nécessitées par l'exécution des travaux (approbations des plans d'exécution, matériaux et matériels mis en œuvre, conditions d'exécution des travaux, autorisations de voirie, etc ...), les frais résultants des prescriptions édictées par les dits services étant implicitement inclus dans le prix soumissionné.

00.5 REGLEMENTATION ET NORMES

Tous les ouvrages seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux dont la composition figure en annexe I du décret 85.404 du 3 avril 1985, et des textes modificatifs éventuellement parus depuis.

En particulier, sont applicables les fascicules suivants :

Fascicule 02	Terrassements Généraux
Fascicule 03	Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule 04	Titre I Fourniture d'acier et autres métaux. Armatures pour béton armé.
Fascicule 31	Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton
Fascicule 70	Canalisations assainissement et ouvrages annexes
Fascicule 71	Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

00.6 NATURE DU SOL

Une étude préalable de reconnaissance de sol a été établie, par le Bureau d'Etudes géotechnique EGSA-BTP, dossier référencé 20-333-A1 en date de Septembre 2020.

Le rapport établi par ce laboratoire est joint en annexe et fait partie intégrante des pièces contractuelles. Ce document permet de prendre une bonne connaissance de la nature du terrain. En conséquence, les prix soumissionnés concernant les terrassements en pleine masse et en tranchée seront forfaitaires.

00.7 CANALISATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes démarches utiles auprès des Services Publics ou concessionnaires pour s'assurer qu'il ne reste pas dans le terrain d'anciennes canalisations (égouts, gaz, eau, électricité, etc ...).

Il doit signaler au Maître d'Œuvre toutes les canalisations en service qui doivent être conservées ou déviées. Un relevé doit être fourni.

Dans le cas de rencontre d'une canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci n'est démolie que si l'entrepreneur fait la preuve qu'elle n'est pas en usage à quelque titre que ce soit.

Il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des incidences de ces travaux sur les délais d'exécution.

00.8 IMPLANTATION – PIQUETAGE – NIVEAUX

Dès le démarrage des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur du présent lot et à ses frais à l'implantation et au piquetage des différents ouvrages projetés dans les conditions suivantes :

1) Par le Géomètre ayant établi le nivellement du terrain et aux frais du lot Terrassements Voirie :

- exécution d'au moins 3 repères maçonnés et leur nivellement N.G.F
- piquetage des axes principaux d'implantation de la voie à l'extérieur de leur emprise.
- établissement d'un plan portant les niveaux N.G.F des repères maçonnés.

2) Par l'entrepreneur du présent lot, au piquetage des voies, zones de terrassement, ouvrages divers, etc...

- Rétablissement des piquets, implantations complémentaires :

Tous rétablissements des piquets et bornes ainsi que toutes implantations complémentaires seront exécutées par l'entreprise autant de fois que nécessaire.

- Matériel de nivellement sur chantier :

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra maintenir en permanence sur le chantier et mettre à la disposition du Maître d'Œuvre ou de ses représentants, tout le matériel nécessaire au nivellement tels que niveaux, mire, jalon, piquets, etc....

00.9 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution l'entrepreneur doit procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître d'Œuvre au moins dix jours avant l'expiration de la période de préparation, les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux Règles de l'Art, demander toutes explications à ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

00.10 ECHANTILLONS – CHOIX DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototypes qui lui seraient demandés par le Maître d'Œuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut-être passée par l'entrepreneur sinon à ses risques et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du Maître d'Œuvre (dans le procès verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

Avant mise en œuvre, l'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maître d'Œuvre, la notice du fournisseur authentifiée par celui-ci.

00.11 ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais, par des spécialistes et en présence du Maître d'Œuvre ou de son représentant aux prélèvements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine tel qu'il résulte :

- des textes en vigueur à la date d'exécution
- des prescriptions particulières aux chapitres suivants du présent CCTP

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.

Les essais et épreuves seront renouvelés aux frais de l'entrepreneur tant que leurs résultats ne s'avéreront pas concluants.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'entrepreneur tous essais supplémentaires prévus ou non au marché.

Au cas où les résultats obtenus se révéleraient inférieurs à ceux des prescriptions du dossier contractuel ou exigés par les Règles de l'Art, le Maître de l'Ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale ou partielle des travaux aux frais de l'entrepreneur, soit d'appliquer une moins value sur le prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées.

Cette liste est parue au Supplément Spécial N° 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 décembre 1982.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès verbaux suivant modèles parus au Supplément Spécial N° 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 décembre 1982.

Ces procès verbaux devront être envoyés pour examen au Bureau de Contrôle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maître d'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procès verbaux mentionnés ci-dessus.

00.12 MORTIERS

Les mortiers mis en œuvre auront les caractéristiques suivantes :

Mortier N° 1 : pour hourder et pose d'éléments préfabriqués.

. 350 kg CPA 45.

. 1000 litres sable fin et moyen : 0.1/3.15.

Mortier N° 2 : pour finition de joints, chape, enduits étanches

. 600 kg CPA 45

. 1000 litres sable fin : 0.1/2

Mortier N° 3 : pour hourder et corps d'enduits

. 300 kg de CPA 45

. 200 kg de chaux artificielle.

. 1000 litres de sable fin et moyen : 0.1/3.15.

Mortier N° 4 : couches de finition des enduits

. 150 kg CPA 45

. 250 kg de chaux artificielle.

. 1000 litres sable fin 0.1/2

00.13 BETONS

Les bétons mis en œuvre auront les compositions suivantes :

La densité des bétons ne sera en aucun cas inférieure à 2.3 tonnes par m3.

TYPE	CIMENT	BCN TYPE
BETON N° 1 Béton armé coulé en place en contact avec la terre	CPA 45	B 25
BETON N° 2 Béton armé gris pour préfabrication ou coulé en place non en contact avec la terre	CPA 45	B 30
BETON N° 3 Gros béton pour fondations	CPA 45	B 16
BETON N° 4 Pour forme de pente ou propreté	CPA 45	B 20

00.14 MESURES DE PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins.

Cette protection porte principalement contre les altérations des parements, le maintien en bon état de fonctionnement des réseaux, la protection des arêtes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc à sa charge et à ses frais tous travaux de remise en état qui s'avèreraient nécessaires à la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures de protection.

00.15 COORDINATION AVEC LES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur est tenu d'assurer une parfaite coordination entre les concessionnaires, les gestionnaires réseaux, la Maîtrise d'œuvre et la Maîtrise d'ouvrage.

00.16 MISE EN DECHARGE

Les matériaux impropres ou en excédent, seront évacués hors chantier au fur et à mesure de leur extraction. L'entrepreneur indiquera avant tout début d'exécution, les lieux de décharge qu'il a prévus pour les mises en dépôts correspondantes. Il attestera par un certificat explicitant la situation que lesdites décharges sont autorisées et contrôlées.

Les frais de décharge sont à la charge exclusive de l'entreprise.

00.17 SIGNALISATION CIRCULATION PROVISOIRE – ACCES PROVISOIRES

La prestation comprend tous les travaux nécessaires à la mise en place de la signalisation temporaire de chantier diurne et nocturne, la protection, la matérialisation de la circulation provisoire à mettre en place pour toute intervention sur les voies publiques, pendant toute la durée des travaux, compris sujétions de phasage d'intervention. L'accès des riverains site devra être maintenu en permanence.

Les frais résultants de ces dispositions ainsi que les démarches auprès des services administratifs intéressés par l'exécution des travaux sont implicitement inclus dans le prix soumissionné.

CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS POUR RESEAUX

01.0 GENERALITES

a) Tranchées

Les tranchées seront à exécuter en terrain de toute nature à ciel ouvert.

Les fonds de fouilles seront arasés à moins de 0.10 m des génératrices inférieures des canalisations. Ils seront purgés des pierres rencontrées et ne devront pas comporter de saillies.

La pose des canalisations d'assainissement et d'eau potable sera effectuée conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71.

Les tranchées auront une largeur supérieure d'au moins 0.30 m à celle du diamètre extérieur des collets sans être inférieure à 0.60 m pour les réseaux d'assainissement, et 0.40 m pour les autres réseaux. Elles seront élargies au droit des emboîtements pour permettre l'exécution des joints.

Les déblais provenant des fouilles seront évacués immédiatement hors du chantier en décharge.

b) Remblaiement des tranchées

Après pose des canalisations et essais, le remblai sera exécuté avec du sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations. Au-dessus, mise en place d'un voile géotextile, remblai GNT 0/31.5 ou GC 0/20 soigneusement compactée par couches de 0.20 m.

c) Blindages épaissements

Les prestations comprennent les travaux d'amenée d'installations, de mise en œuvre de fonctionnement, et de repliement du matériel pour blindages, rabattement de nappe, épaissement pompages nécessaires à la mise en œuvre des canalisations. Les frais résultants étant implicitement inclus dans le prix soumissionné.

01.1 FRAIS DIVERS

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les frais divers concernant les frais divers et de dossier définis aux articles précédents du présent CCTP et aux prescriptions du CCAP, l'établissement des DICT, demandes administratives auprès de l'ensemble des concessionnaires, d'un dossier de fiches techniques et notices des matériaux et matériels mis en œuvre, d'un dossier de PV d'essais et d'analyses, du dossier des interventions ultérieures, des avis techniques, ...

Mode de métré : le forfait.

01.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

En rappel des prescriptions des pièces administratives régissant le marché, l'entreprise du lot VRD a à sa charge les installations définies dans la note d'organisation de chantier, le PGC, le PPSPS, ...

Installations de chantier :

La prestation comprend l'amenée, la mise en place, l'entretien diurne et nocturne et le repliement :

- des installations de chantier définies dans les documents listés ci-avant
- du matériel de signalisation temporaire du matériel de balisage et protection des circulations piétons
- des clôtures et ouvrages de protection périphériques nécessaires aux travaux du présent lot

L'ensemble des prestations sera exécuté conformément aux Directives des PGC SPS, PPS PS et de la note d'organisation de chantier de l'arrêté municipal concernant le règlement de voirie et des prescriptions de la division voirie des Services Techniques de la ville.

Mode de métré : le forfait.

01.3 ETUDE DE SYNTHESE / EXECUTION / DOE

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les études de synthèse avec les lots "Gros œuvre" et l'ensemble des lots techniques "bâtiment" (Gros Œuvre, Plomberie, Electricité) et l'ensemble des lots VRD, pour la synthèse générale des réseaux et équipements avec les Concessionnaires et gestionnaires, ainsi que l'élaboration de tous les documents d'exécution et notes de calcul nécessaires à ses propres travaux qui seront transmis pour approbation aux différents concessionnaires, services Techniques, maître d'œuvre et Bureau de contrôle. L'établissement des DICT, demandes administratives auprès de l'ensemble des concessionnaires.

Dossier d'exécution :

Les plans et le calendrier d'exécution, les plans de détail, et notes de calcul, seront élaborés durant la période de préparation du chantier, et seront fournis au Maître d'Œuvre en 4 exemplaires, pour avis, puis diffusés à l'ensemble des lots VRD.

Les plans d'exécution seront exécutés sur fond de plan informatique de nivellement – voirie à établir par le lot 1 après validation par la Maîtrise d'œuvre. La prestation comprend le relevé, le marquage et le report de tous les ouvrages existants dans l'emprise des travaux, tous sondages manuels ou mécaniques nécessaires à l'établissement des plans d'exécution, les tracés et altimétrie figurant dans le dossier de consultation étant donnés à titre indicatif. Les plans comprennent, énumérés non limitativement, les réseaux humides, les plans de détail et fabrication, coupes sur tranchées communes, profils en long des réseaux, notes de calculs hydrauliques, mécaniques et hydrostatiques des ouvrages suivant prescriptions des fournisseurs retenus.

Les fiches techniques et les PV d'analyses de l'ensemble des fournitures seront préalablement fournis pour avis du Maître d'œuvre (DAF : Demande d'Acceptation de Fournitures) puis soumises à l'agrément des concessionnaires et gestionnaires de réseaux avant toute exécution.

En cas d'observations ou de refus de visa, l'entrepreneur devra rectifier les documents dans un délai qui lui sera fixé en fonction de l'importance des observations. Dans tous les cas, ce délai ne pourra excéder 10 jours.

Dossier des ouvrages exécutés :

Les plans de récolement seront établis à l'échelle du 1/200, sur un relevé topographique altimétrique et planimétrique, rattaché au système RGF 93 ; altimétrie : système IGN 69) à établir par le lot 1.

Toutes les pièces constituant le DOE seront fournies sous la forme :

- de 7 exemplaires en tirage papier pliés, au format A4, dont 1 reproductible
- d'1 exemplaire sous CD informatique, format DWG Autocad ou WORD

Les dossiers comporteront, énumérés non limitativement, les documents ci-dessous :

- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calcul
- Fiches techniques et notices des matériaux et matériels mis en œuvre
- Les PV d'essais et d'analyses
- Le dossier des interventions ultérieures
 - Les avis techniques
- ...etc...

Mode de métré : le forfait.

01.4 IMPLANTATION – PIQUETAGE – TRAÇAGE

La prestation comprend les implantations et piquetages de l'ensemble des ouvrages à charge du présent lot.

Mode de métré : le forfait.

Position : Tous ouvrages projetés.

01.5 DETECTION - GEOREFERENCEMENT

La prestation comprend les travaux et prestations de détection et de géolocalisation des réseaux en application du décret « Travaux à proximité des ouvrages », de la norme NFS 70 003 et des prescriptions de la FNEDRE.

Les méthodologies de recherche et d'identification seront adaptées aux contraintes spécifiques du site (détection ferromagnétique, par résonnance, par induction, par acoustique, pas sonde émettrice et par analyse géo-radar).

L'analyse géo-radar sera effectuée par maillage longitudinal et transversal, compris vérification des interprétations des détections avec les données cartographiques.

Un marquage au sol sera réalisé à la peinture technique colorée indiquant la position, la direction, la nature et la profondeur (arase génératrice supérieure / niveau du sol) de l'ouvrage.

Le report des éléments détectés sera effectué sur support numérique géoréférencé (DWG) en conformité avec les SIG des différentes concessionnaires, gestionnaires, services techniques ou Maître d'ouvrage.

Mode de métré : le forfait.

Position : Sur l'emprise des voies publiques pour exécution des raccordements EU, EP, AEP....

01.6 DECOUPE DE REVETEMENTS ENROBES

Découpe soignée à la scie ou au marteau piqueur à palette, de revêtement existant au droit des raccordements des revêtements projetés et existants.

Mode de métré : le ml.

Position : Toutes tranchées de raccordement des réseaux projetés sous chaussées existantes.

01.7 DECAPAGE / RABOTAGE DE REVETEMENT

Décapage et rabotage de revêtement existant sur une épaisseur minimale de 6 cm, compris réglage du fond de forme et évacuation des gravois en décharge.

Mode de métré : le m2

Position : Toutes tranchées de raccordement de réseaux.

01.8 SONDAGES DE RECHERCHE DE CANALISATIONS

La prestation comprend :

- l'exécution de terrassements ponctuels mécaniques ou manuels, exécutés au droit des canalisations et ouvrages existants, sur l'emprise du tracé des réseaux projetés
- le relevé de l'implantation et du nivellement des canalisations et ouvrages existants
- le remblai des fouilles en terre de réemploi ou en tout venant soigneusement compacté et l'évacuation aux décharges des terres excédentaires et des gravois
- la mise en œuvre d'un enrobé à froid

Mode de métré : le forfait.

Position : Sondages à effectuer pour recherche ou dégagement des réseaux existants au droit de tous les points de raccordement des réseaux projetés, ...

01.9 TRANCHEES

Fouille en rigole, en tranchée ou en trou pour pose à ciel ouvert de canalisations et ouvrages annexes, en terrain de toute nature, argileux, marneux ou conglomérat suivant la localisation du rapport FONDASOL par engin mécanique de puissance adaptée aux objectifs de production, compris sujétions d'emploi du BRH, blindages et épuisements éventuels, mise en dépôt ou en remblai dans l'emprise du terrain, ouvrage de fond de fouille, reprises et rectifications exécutées à la main.

Dimensions suivant prescriptions techniques définies ci-dessus à l'article 02.0 du présent devis.

Mode de métré : au m³ en place

Position : Tous réseaux d'assainissement EU, EP et AEP à charge du présent lot

01.10 TERRASSEMENTS PONCTUELS A L'EXCAVATRICE ASPIRATRICE

La prestation comprend l'exécution de terrassements ponctuels de remblais provisoires à l'excavatrice Aspiratrice, compris évacuation et frais de mise en décharge des matériaux extraits.

Mode de métré : le m³ en place.

Position : Toutes tranchées de raccordement sur réseaux existants.

01.11 SABLON

Fourniture et mise en place de sablon 0/4 ou "grain de riz" en lit de pose de 10 cm et en couverture des canalisations jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, en largeur de tranchée.

Mode de métré : le m³ en place.

Position : Pose et enrobage de toutes les canalisations posées dans les tranchées et fouilles exécutées au titre du présent Lot.

01.12 GRILLAGE AVERTISSEUR

Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur en plastique, avec fil détectable, aux teintes normalisées, placé à 20 cm au moins au-dessus du réseau sur réseaux EU et AEP.

Mode de métré : le ml.

Position : Sur tous les réseaux posés dans les tranchées exécutées au titre du présent Lot.

01.13 REMBLAI EN GNT 0/31.5

Mise en œuvre de remblais en grave non traité (GNT) 0/31.5 de classe D insensible à l'eau, compris toutes sujétions de chargement, de transport, et de mise en place dans la fouille.

La qualité et la provenance des matériaux utilisés devront recevoir l'agrément du Maître d'Œuvre.

La mise en place se fera par couches successives de 0.20 m d'épaisseur, soigneusement compactées et humidifiées suivant prescriptions du fascicule 70 pour obtenir les compacités de référence Q2, Q3, Q4 et Q5.

Une attention particulière sera apportée au compactage périphérique des regards, chambres, pieds de murs et ouvrages divers enterrés.

Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées.

Mode de métré : le m³ en place.

Position : Remblais des tranchées et fouilles de tous réseaux.

01.14 RECONSTITUTION DE CHAUSSEE

La prestation comprend après exécution des remblais :

- la découpe du revêtement sur une emprise de 10 cm minimum de part et d'autre de la tranchée
- la découpe et l'évacuation des matériaux
- le compactage du support
- la mise en œuvre d'un béton bitumineux 0/10 de 6 cm d'épaisseur

Mode de métré : au m2.

Position : Toutes tranchées de raccordement exécutées sous revêtement existant.

01.15 EVACUATION AUX DECHARGES

Les terres excédentaires ou impropres à être utilisées en remblais seront évacuées au fur et à mesure aux décharges. L'entrepreneur devra assurer le maintien en parfait état des chaussées qu'il utilisera et devra tous les nettoyages nécessaires.

Les frais de décharge sont inclus au prix du présent article.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Tous matériaux excédentaires issus des terrassements décrits au présent chapitre.

CHAPITRE 02 – ASSAINISSEMENT

02.0 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le système d'assainissement est séparatif.

Les eaux usées sont collectées par un réseau gravitaire raccordé sur le réseau public existant en limite de l'opération Allée des Platanes.

Les eaux pluviales sont collectées par des réseaux gravitaires raccordés et seront stockées dans des bassins d'infiltration dans le terrain (voir dossier hydraulique et notice jointe dans les annexes Dossier LY 20 4700-85 H – indice E de chez Anthemys.

Les terrassements seront exécutés suivant les prescriptions du chapitre 01 du présent C.C.T.P.

Les plans et DAF seront préalablement visés par les gestionnaires de réseaux avant toute EXECUTION.

1 - CANALISATIONS

Nature : La marque et le type de l'ensemble des ouvrages et canalisations doivent être agréés par le Maître d'œuvre, les Services Techniques de la Ville et les Gestionnaires de réseaux avant tout commencement des travaux.

Les joints seront obligatoirement à emboîtures mâles et femelles, montées dans le sens de l'écoulement.

Pose : Les canalisations seront posées à sec, comme suit :

- Compactage des fonds de fouilles
- Mise en place des canalisations sur sable de 0.10 m d'épaisseur minimum
- Après exécution des joints, couverture des canalisations en sable jusqu'à 0.20 m au moins, au-dessus de la génératrice supérieure
- Couverture en sable puis remblaiement des tranchées

Les prestations comprennent implicitement tous les accessoires de branchement, dévoiement, le réglage à la pente, les branchements, les joints, le sable de pose et de recouvrement, la protection béton en cas de canalisations insuffisamment couvertes, etc ...

2 - EPREUVE DES CANALISATIONS

L'épreuve des canalisations sera exécutée par tronçons, en accord avec le Maître d'Œuvre avant remblaiement des tranchées. L'ensemble des essais sera effectué sur la globalité des réseaux et y compris les branchements.

Les essais seront effectués chronologiquement suivant méthodologie suivante : pénétromètres, hydrocurage, essais à l'air, essais d'écoulement et inspection vidéo de l'aval vers l'amont.

La numérotation de l'ensemble des tronçons et ouvrages sera identique pour l'ensemble des différents PV d'épreuves et sera obligatoirement identique à celle figurant sur les plans de recolement qui seront obligatoirement réalisés antérieurement aux différentes épreuves.

Tous les essais seront impérativement réalisés avant exécution des revêtements.

a) Essais sur tuyaux :

Les canalisations utilisées sont l'objet d'une fabrication contrôlée. L'entrepreneur tiendra à la disposition du Maître d'Œuvre les procès-verbaux des essais normalisés visés à l'article 13 du Fascicule 70.

b) Epreuve des canalisations après pose :

01. Etanchéité à sec :

Essai réalisé par mise à sec du réseau et des regards et constatations de non-infiltration de la nappe phréatique éventuelle et du bon état des ouvrages.

02. Etanchéité à l'eau :

Epreuve réalisée suivant prescriptions du fascicule 70 "Ouvrages d'assainissement" du 1^o juillet 1992, chapitres I, III, VI.

La durée de l'épreuve d'étanchéité sera de 24 H. Les épreuves seront déclarées satisfaisantes lorsque les joints entre les canalisations et leur raccordement sur les regards ne présenteront pas de fuite.

03. Examens télévisuels :

Inspection vidéo des réseaux EU/EP, avec rapport écrit obligatoire.

04. Essais à l'air

Les essais à l'air seront exécutés par une société agréée par le Maître d'ouvrage, le Service Technique de la Ville et le Gestionnaire du réseau, qui fournira un rapport écrit obligatoire. Les essais seront réalisés sur la totalité du linéaire du réseau, y compris sur les regards de visite et les ouvrages de raccordement et de branchement.

05. Essais de compactage des tranchées

Les essais seront réalisés au pénétro-densitographe après remblaiement, avant réalisation des essais d'étanchéité, au moins tous les 30 mètres en hauteur totale de tranchée, avec au minimum un essai par tronçon, un essai pour 2 regards, un essai pour 4 branchements.

06. Remise en état

Au cas où des défauts seraient constatés, ceux-ci devront être rectifiés dans le plus court délai aux frais de L'entrepreneur (remplacement ou réfection des ouvrages, main d'œuvre etc).

L'entrepreneur exécutera toute remise en état de la conduite ainsi que la réfection des joints reconnus nécessaires au cours des épreuves, après quoi, il sera procédé à de nouvelles épreuves.

c) Nettoyage des réseaux :

Avant réception, les réseaux d'eaux usées et d'eau pluviale seront nettoyés sous pression par une Société de Service agréée par le Maître d'Ouvrage.

02.1 CANALISATIONS P.V.C. CR16

Fourniture et pose de canalisations à emboîtement en tubes de P.V.C. à paroi structurée. Série assainissement (CR16) longueur 3 mètres, diamètres nominaux suivant plans, assemblés par joints sertis.

Pose sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur au minimum et remblai en sable de la tranchée par couches successives jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation compris façon pour regards, coupes de tuyaux, fourniture et mise en place de toutes pièces spéciales classe SDR34, incorporées au prix (coudes, tés, manchons, pièces de réduction/augmentation, culottes, pièces de raccordement sur conduites de nature différente, ...), essais et toutes sujétions suivant prescriptions de l'article 03.0 ci-dessus.

Mode de métré : le ml de canalisation suivant section, compris sujétions de raccordement sur réseaux en attente en pied de façade des logements.

Position : a) Réseaux EU : Ø 160 et Ø 200

b) Réseaux EP : Ø 160 Ø 250 Ø 315 Ø 400

02.2 REGARD DE VISITE EU PREFABRIQUE

Regard circulaire étanche en béton préfabriqué, diamètre 1.00 m intérieur composé :

- d'un radier préfabriqué en béton avec façon de cunette à pente incorporée, profilant les canalisations sur leur demi-hauteur. Compris joint d'étanchéité et joint de conduite
 - d'anneaux préfabriqués en béton de 8 à 10 cm d'épaisseur, s'emboîtant les uns dans les autres, l'étanchéité entre eux étant assurée par un joint caoutchouc. La hauteur des anneaux est variable afin d'obtenir la cote finie désirée
- Les regards seront équipés d'échelons NF et d'une crosse.
- d'une dalle supérieure droite vissable destinée à parfaire le réglage en niveau et à recevoir la fermeture du regard
 - d'un tampon fonte, à cadre rond articulé à fermeture hydraulique, siglé "Eaux usées", d'une classe de résistance D400

Mode de métré : - regards, l'unité

- rehausse pour profondeur > à 1.40 m, le dcm

Position : Tous regards de visite sur réseau EU compris regard à positionner sur conduite existante.

02.3 REGARD DE VISITE EP PREFABRIQUE

Regard circulaire étanche en béton préfabriqué, diamètre 1.00 m intérieur composé :

- d'un élément de fond de regard préfabriqué en béton certifié NF, aménagé et conçu pour permettre le raccordement des tuyaux de petits et grands diamètres, avec façon de cunette pour sections Ø 300 à Ø 800, à pente incorporée, profilant les canalisations sur leur demi-hauteur. Compris joint d'étanchéité et joints de conduites intégrés
- d'éléments de rehausse préfabriqués, de hauteur variable, en béton de 8 à 10 cm d'épaisseur, s'emboîtant les uns dans les autres, l'étanchéité entre eux étant assurée par un joint caoutchouc
- d'une dalle supérieure réductrice et d'une rehausse équipées de joints élastomères
- d'un tampon fonte D400, à cadre rond articulé à joint élastomère siglé « eaux pluviales » ou d'une grille fonte concave D400 ouverture 700 x 700 500 x 500
- tous les branchements en chute sont réalisés par l'intermédiaire de carottages et de joints de conduite élastomères type Forsheda

Les regards d'une profondeur supérieure à 1,20 m seront équipés d'échelons NF.

- Mode de métré : - regards équipés de grilles fonte, l'unité
 - regards équipés de tampons fonte : l'unité
 - rehausse pour profondeur > à 1.40 m, le dcm

Position : Regards de visite sur réseau EP

02.4 REGARDS A GRILLE EP COULES EN PLACE SUR RESEAU EXISTANT

Regards en béton armé coulé en place de section intérieure carrée 1000 x 1000 sur réseau existant compris sujétions de terrassements manuels et de tronçonnage de la conduite après exécution du radier.

- Le radier en béton sera coffré et coulé en place sur une hauteur minimum de 20 cm sous le niveau de la génératrice inférieure de la conduite jusqu'à mi-niveau de la conduite compris façon de cunette latérale inclinées
- Les parois en béton N° 1 auront une épaisseur de 20 cm avec dalle réductrice en partie haute pour recevoir la fermeture

Les regards d'une profondeur supérieure à 1,20 m seront équipés d'échelons métalliques NF. La fermeture des regards sera réalisée par tampon fonte rond articulé 600 D400, grille fonte carrée, concave à verrouillage automatique 700 x 700 D400.

Mode de métré : l'unité

Position : Suivant plan, regard à grille coulé en place sur réseau existant Ø 500.

02.5 REGARDS A GRILLE

Regards en béton armé coulé en place de section intérieure carrée ou rectangulaire d'une hauteur totale de 1.40 m, dimensions 65 x 65 sur regard simple grille ou 65 x 130 sur regards équipés de doubles grilles. Les regards situés sous espaces libres et piétonniers auront une garde de dessablage de 20 cm minimum.

- le radier aura une épaisseur de 20 cm (béton N° 1) minimum et une pente de 5 % vers le départ de la canalisation
- les parois en béton N° 1 auront une épaisseur de 20 cm minimum avec façon de feuillure en partie haute
- les parois et le radier recevront un enduit lisse de 2 cm d'épaisseur au mortier de ciment N° 2

La couverture du regard sera assurée par une grille carrée, plate ou concave à verrouillage automatique, 700 x 700, type SQUADRA de Pont à Mousson, en fonte, avec cadre scellé en feuillures du regard, avec vis et douilles, barreaux perpendiculaires au sens d'écoulement, pour les ouvrages implantés dans les espaces libres, d'une grille 600 x 600 PMR, vide entre barreaux < 20 mm pour tous les autres ouvrages. Classe de résistance D400.

Mode de métré : l'unité, suivant type :

- a) regard à grille
- b) regard double à grille

Position : Tous regards en antenne sur le réseau principal

02.6 TABOURETS DE BRANCHEMENT PVC EU/EP

Fourniture et mise en place de regards de branchement préfabriqués en PVC étanches avec joint sur emboîtures de section intérieure ronde Ø 250 ou 315, et de 0.50 m de profondeur.

- Pose sur assise de béton maigre épaisseur 10 cm
 - Rehausse réalisée en tube PVC Ø 250 ou 315 CR16, assemblés avec joint sur emboîture par manchons PVC
- Bouchon d'obturation PVC sur entrée inutilisée,
- Clip de branchement pour raccordements sur rehausses
- Pièces et accessoires de raccordement PVC CR8

Les tabourets seront de type passage direct pour les raccordements des bâtiments.

Couverture par tampon fonte cadre carré, tampon rond articulé à encastrement classe C250 à fermeture hydraulique avec joint d'étanchéité pour PVC DN 250 ou 315, siglé "EU".

Mode de métré : l'unité, suivant type :

- a) Ø 250
- b) Ø 315

Position : Suivant plan, Ø 315 pour raccordement EU sur trottoir, Ø 250 en pied de façade des bâtiments pour raccordement EU-EP.

02.7 CULOTTE DE BRANCHEMENT EU

Fourniture et mise en place à l'avancement de culotte de branchement MF ou FF en PVC série CR16 200/160 avec une inclinaison 45° équipé d'un raccord coudé MF 15.30 ou 45°, compris pièces de raccordements, coupes de tuyau et toutes sujétions.

Le raccordement autorisera le maximum de chute entre le branchement et le réseau principal.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan.

02.8 REGARDS A GRILLE 50 X 50

Regards préfabriqués, de section intérieure carrée 50 x 50 minimum, d'une profondeur de 0.80 m environ.

- le radier sera coulé en place en béton N° 1 et traité avec façon de cunette profilant les canalisations sur leur demi-hauteur après tronçonnage des conduites ou préfabriqué avec 3 voiles à briser DN300.
- les parois seront constituées d'éléments de rehausse béton préfabriqués 50 x 50 hauteur variable

Tous les branchements des boîtes de toiture seront réalisés en chute du niveau de la cunette

Couverture par grille fonte à cadre carré 500 x 500.

La prestation comprend toutes sujétions de tronçonnage des éléments pour incorporation des conduites, d'étanchéité entre éléments, d'enrobage des conduites de branchement en béton n°1 et de traitement des masques et cunettes.

Mode de métré : l'unité

- Position : Suivant plan, tous regards sur réseaux de collecte en fond des jardins.

02.9 REGARDS DE BRANCHEMENT ET PIEDS DE CHUTE EP 30 X 30

Regards coulés en place ou préfabriqués, de section intérieure carrée 30 x 30 minimum, d'une profondeur de 0.50 m environ.

- le radier sera coulé en béton N° 1 et traité avec façon de cunette profilant les canalisations sur leur demi-hauteur ou en élément de fond de regard préfabriqué 3 entrées DN 160
- les parois seront en béton N° 1 de 15 cm d'épaisseur ou en élément de rehausse préfabriqué

Couverture par dallette béton ou dallette de chute EP suivant position.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan.

02.10 BRANCHEMENT SUR REGARDS EXISTANTS

Branchements de canalisations sur regards existants sur réseaux en fonctionnement.

Les travaux comprennent les terrassements, le dégagement manuel et le percement des parois du regard, les démolitions manuelles, la mise en place de manchons sablés, la réfection de la cunette, la reprise parois et des enduits intérieurs.

Prestations exécutées avec toutes précautions nécessaires pour éviter l'obstruction des réseaux en service.

Mode de métré : à l'unité.

Position : Suivant plan pour raccordement sur EP Ø 500 dans chemin.

02.11 MISE EN PLACE DE REGARD SUR CANALISATIONS EXISTANTES

Les travaux comprennent la recherche de la canalisation, les terrassements complémentaires manuels, le dégagement total de la conduite, la découpe soignée, la fourniture et la pose de manchons de raccordement pour assemblage de conduites de toute nature et de toute section après mise en place du regard.

Prestations exécutées avec toutes précautions nécessaires pour éviter l'obstruction des réseaux en service.

Mode de métré : à l'unité.

Position : Pour mise en place du regard de visite EU projeté sur le réseau existant.

02.12 CANIVEAU BETON POLYMER

Fourniture et mise en place de caniveaux préfabriqués constitués de modules en béton polymère, classe D400, longueur 1.00 m ou 0.50 m, équipés en partie supérieure de cornières fonte intégrées au caniveau.

La nature des modules sera adaptée à la configuration du projet (caniveaux à pente intégrée continue ou en cascade).

Pose sur longrine de blocage en béton de type B25, de 20 cm d'épaisseur minimum, compris enrobage des parois sur 20 cm d'épaisseur, compris fouille en rigole et évacuation des déblais.

Modèle de référence : caniveaux Fuserfix super de Hauraton

Mode de métré : le ml, suivant type : a) caniveau L200 P240 à grille Position : Suivant plan.

02.13 BASSIN DE RETENTION INFILTRATION ENTERRE TYPE BALLAST

03 Réalisation du bassin enterré type ballast ou équivalent comprenant :

04 • Les terrassements nécessaires à la mise en place

05 • Le lit de pose en sable

06 • La pose d'un drainage DN150 et ballast

07 • Le remblaiement soigné en matériaux type 0/31.5 avec compactage avec la mise en place de la voirie



07.0 ESSAIS

Essais sur canalisations EU et EP, réalisés suivant prescriptions (essais d'étanchéité à l'air, à l'eau, nettoyage-hydrocurage, essais à la pression, essais de compactage, inspection vidéo et nettoyage-hydrocurage en fin de chantier) du présent CCTP.

Mode de métré : le forfait.

CHAPITRE 03 – DISTRIBUTION D'EAU

03.0 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le réseau de distribution d'eau aura pour origine les branchements à créer par la Régie des Eaux.

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 2 du présent devis descriptif. La couverture minimale des canalisations sera de 1 m. Les matériels et matériaux respecteront strictement les obligations techniques de la Communauté de la Vallée des Baux aucune plus value ne pourra être concédée sur ce type de prestation.

1/CANALISATIONS

A - NATURE :

Les canalisations enterrées de distribution d'eau seront exécutées en canalisations fonte pour les sections égales ou supérieures à 60 mm et en PHD, pression de service 16 bars, pour les sections inférieures.

B - JOINTS - RACCORDS :

Les raccords entre canalisations et éléments de robinetterie ou de fontainerie seront réalisés avec joints à brides, de même que les dérivations sur conduites principales.

C - POSE DES CANALISATIONS :

Les canalisations seront posées à sec, en tranchée à ciel ouvert décrites précédemment, comme suit :

- Compactage des fonds de fouilles
- Mise en place des canalisations sur sable de 0,10 m d'épaisseur minimum
- Couverture des canalisations en sable jusqu'à 0,15 m au moins au-dessus de la génératrice supérieure
- Couverture en sable puis remblaiement des tranchées

Les prestations comprennent implicitement tous les accessoires de branchement, dévoiement, le réglage à la pente, les branchements, les joints, le sable de pose et de recouvrement, etc...

2/EPREUVES DES CANALISATIONS

Elles seront exécutées avant remblaiement des tranchées. Les canalisations seront mises en eau et purgées d'air 24 heures avant les épreuves.

Tous les frais résultants de l'épreuve y compris remplissage des réseaux sont inclus au présent lot.

L'entrepreneur devra également se procurer et amener à ses frais à pied d'œuvre l'eau nécessaire au remplissage des conduites pour les épreuves.

3/NETTOYAGE DES CANALISATIONS

Préalablement à la mise en service des réseaux, l'Entrepreneur procédera au nettoyage des canalisations suivant prescriptions ci-après :

- Rinçage des réseaux
- Remplissage avec incorporation d'un produit stérilisant
- Vidange des réseaux, leur rinçage et leur remplissage
- Prélèvements et analyses par un laboratoire agréé par la Société Fermière

Ces opérations seront renouvelées si nécessaire jusqu'à délivrance d'un certificat d'analyse satisfaisant. Tous les frais résultants de ces opérations sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot.

03.1 CANALISATION FONTE PFA16

Sans objet pour le présent lot

Mode de métré : le ml, suivant section :

03.2 FOURREAU POLYETHYLENE

Fourniture et pose de fourreaux polyéthylène JANOLENE T.P.C. annelés extérieur, lisses intérieur, compris manchons, sujétions de découpe et de raccordement sur ouvrages existants ou à créer, toutes pièces spéciales incorporées au prix.

Mode de métré : le ml, suivant section :

a) section Ø 90 pour Ø 63

b) section Ø 75 pour Ø 32

Position : Pour l'ensemble des branchements AEP polyéthylène décrits à l'article suivant.

03.3 CANALISATIONS AEP POLYETHYLENE HD

Fourniture et pose en tranchée de tuyaux semi-rigides en polyéthylène, haute densité pression de service 16 bars.

Compris sujétions pour pose, à toute profondeur, suivant prescriptions techniques particulières du présent devis, exécution des joints et des coupes, fourniture et mise en place de toutes pièces spéciales en bronze ou en laiton (coude, cône, té, manchons et pièces de raccordement.

Mode de métré : le ml, suivant section :

a) Ø 26/32 pour raccordement logements, puisage et local ordures ménagère

b) Ø 53/63 pour raccordement collectif

Position : Suivant plan.

03.4 ROBINETS VANNES

Fourniture et pose de robinets-vannes comprenant :

- Le robinet vanne en fonte à fermeture à gauche à opercule caoutchouc et revêtement époxy type EURO20 de PONT A MOUSSON ou OCA de BAYARD assemblé sur conduite ou sortie par raccord démontable type raccord bride "major" de BAYARD ou similaire
- Un tabernacle avec tube allonge en polychlorure de vinyle
- Une tête de bouche à clé en fonte à vis (réglable en hauteur) avec tampon en fonte type PAVA 19 Kg de PONT A MOUSSON

Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif : "Saphir de Bayard".

Mode de métré : l'unité Ø 100.

Position : Sur branchement Poteau Incendie.

03.5 DISPOSITIF DE BRANCHEMENT

Dispositif de branchement sur canalisation principale fonte comprenant la fourniture et la mise en place :

- d'un collier de prise en charge en acier à petit bossage ou gros bossage suivant section du branchement, à joint incorporé type ROC de BAYARD ou similaire
- d'un robinet de branchement en bronze à boisseau inversé dessus de conduite fermeture à gauche quart de tour fileté côté collier et côté sortie type "Sainte Lizaigne"
- le percement de la canalisation
- d'un raccord type "Septor"
- d'un tube de bouche à clé avec tabernacle PVC type SEPEREF
- d'une tête de bouche à clé ronde en fonte type PAVA 10 Kg avec tampon fonte plein

Mode de métré : l'unité, suivant section :

- a) Ø 32 pour tous les branchements Position :
Suivant plan, sur tous branchements.

03.6 VENTOUSE AUTOMATIQUE DANS REGARD

Fourniture et pose dans regard préfabriqué Ø 1000 d'une ventouse automatique triple fonction DN60 avec prise manométrique et robinet d'arrêt type PFA 16 de BAYARD ou similaire, compris té et raccord sur conduite principale.

La prestation comprend, les terrassements, remblais et évacuation des terres excédentaires, la fourniture et la pose du regard, la fermeture du regard par tampon fonte série lourde type Pamrex 600 D 400 de PONT A MOUSSON siglé « Eau Potable » ou similaire, tous accessoires et prestations nécessaires à un parfait achèvement des travaux.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan.

03.7 RACCORDEMENT SUR CONDUITES EXISTANTES

Raccordement sur conduites ou vannes existantes ou neuves, après terrassements décrits précédemment, comprenant :

- Le démontage, la dépose des pièces existantes
- La découpe de la canalisation
- La fourniture et la mise en place de toutes pièces spéciales assemblées par joints complets express 2GS (coude, cône, té, manchons, plaques pleines, bouts d'extrémités BU, BE et manchons droits, té à tubulure, ...), la fabrication de pièces spéciales d'adaptation sur anciennes conduites ou conduites non normalisées

Mode de métré : l'unité, toutes pièces spéciales et sujétion de raccordement sur vannes ou conduites incorporées au prix.

Position : Suivant plan, raccordements sur branchements à créer sur chemin Clos St Anne

03.8 COFFRET DE COMPTAGE

Fourniture et pose de coffrets constitués d'une niche sur socle en CCV avec partie isolée en PP entièrement isolé.

Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif à faire valider par la Régie des Eaux: Isolazur 1 de MPB.

La prestation comprend :

- les terrassements et emport des déblais
- la réalisation d'un lit de sable en fond de fouille pour calage du socle
- le scellement du socle béton n° 1
- le coffret équipé des pièces de raccordement, manchettes, vannes, rails, compteur et tous accessoires nécessaires
- un robinet d'équerre avant compteur à tournant sphérique série 411
- un robinet d'équerre à tournant sphérique avec purge série 511 de type "Sté Lizaigne"
- la fourniture de l'enveloppe de protection préfabriquée en béton ou GRC

Mode de métré : à l'unité.

Position : Suivant plan, sur les branchements AEP

03.9 FOSSE DE COMPTAGE

Fourniture et pose de regards de comptage type abri eau enterrés préfabriqués en CCV Plast, constitués d'un fond de regard, d'un regard sans fond, d'une plaque polystyrène d'isolation, de 2 tampons fonte. Produits de référence, répondant aux spécifications, et donnés à titre indicatif : Abris Eau enterrés de MPB.

Les prestations comprennent également tous les travaux de terrassements, évacuation des déblais à la décharge publique, exécution d'un radier béton de pose, remblais périphériques et tous travaux pour une finition parfaite.

L'équipement intérieur comprend les supports, éléments de conduites, pièces de raccord, 2 vannes ¼ de tour et manchette à bride pour pose de compteur.

Mode de métré : l'unité, section 1040 x 540 / 125 KN sur raccordement des communs

Position : Suivant plan.

03.10 BORNE INCENDIE

Fourniture et pose scellés dans massif en béton dosé 300 Kg de poteaux d'incendie conformes à la norme S.61-213, de 100 m/m normalisé à prises apparente à demi raccord symétrique avec bouchon y compris tous accessoires de branchement esse de réglage, terrassements, remblais et évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions de calage.

Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif : "Saphir de Bayard".

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan.

03.11 REGARD DE PROGRAMMATION ARROSAGE CCV

sans objet

03.12 VANNES ELECTRIQUES

Sans objet

03.13 CANALISATIONS GOUTTE-A-GOUTTE

Sans Objet

03.14 ESSAIS

Essais sur canalisations AEP et arrosage, y compris sur les branchements réalisés suivant prescriptions du présent CCTP, par une entreprise agréée (analyses, essais à la pression...)

Mode de métré : le forfait.

C.C.T.P. – LOT N° 01C – RESEAUX SECS

SOMMAIRE

CHAPITRE 00 – GENERALITES	5
00.1 Consistance des travaux	5
00.2 Connaissance des lieux – Vérifications préalables	5
00.3 Travaux à la charge de l'entreprise	6
00.4 Liaison avec le domaine public	6
00.5 Réglementation et normes	7
00.6 Nature du sol	7
00.7 Canalisations existantes	7
00.8 Implantation – Piquetage – Niveaux	7
00.9 Documents graphiques	8
00.10 Echantillons – Choix des matériaux	8
00.11 Essais	8
00.12 Mortiers	9
00.13 Bétons	10
00.14 Mesures de protection des ouvrages	10
00.15 Coordination avec les concessionnaires	10
00.16 Mise en décharge	10
00.17 Signalisation circulation provisoire – Accès provisoires	11
CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS POUR RESEAUX	12
01.0 Généralités	12
01.1 Frais divers	12
01.2 Installations de chantier	12
01.3 Etude de Synthèse / Exécution / DOE	13
01.4 Implantation – Piquetage – Traçage	14
01.5 Découpe de revêtement enrobés	14
01.6 Décapage / rabotage de revêtement	14
01.7 Sondages de recherche de canalisations	14
01.8 Tranchées	14

01.9	Terrassements ponctuels à l'excavatrice aspiratrice	14
01.10	Sablon	15
01.11	Grillage avertisseur	15
01.12	Remblai en GNT 0/31.5	15
01.13	Percements / Rebouchages	15
01.14	Reconstitution de chaussée	16
01.15	Evacuation aux décharges	16
01.16	Essais de compactage des tranchées	16
CHAPITRE 02 – ECLAIRAGE EXTERIEUR		17
02.0	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	17
02.01	Normes, règlements et références	17
02.02	Les textes réglementaires	17
02.03	Les Normes Françaises et publications de l'UTE	17
02.04	Contrôles et essais	18
02.05	Réception	19
02.06	Garantie	19
02.07	Dossier des ouvrages exécutés	20
02.1	FOURREAU POLYETHYLENE	20
02.2	CIRCUIT DE TERRE	20
02.3	MISE A LA TERRE	21
02.4	CABLE D'ALIMENTATION SOUTERRAIN	21
02.5	LUMINAIRES FONCTIONNELS – HAUTEUR 6.00 M	21
02.6	ENTOURAGE POUR PROTECTION DE CANDELABRES	22
02.7	REGARDS DE TIRAGE	22
02.8	ESSAIS – CONTROLES	22
CHAPITRE 03 – TELECOMMUNICATIONS		23
03.0	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	23
03.1	FOURREAUX P.V.C	23
03.2	CHAMBRES DE TIRAGE	23
03.3	REGARDS D'INTERFACE	24
CHAPITRE 04 – DISTRIBUTION BASSE TENSION - GAZ		25

04.0	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	25
04.1	ESSAIS – CONTROLES	25
04.2	FOURREAU POLYETHYLENE	25
04.3	CANALISATIONS DE DISTRIBUTION BASSE TENSION ALUMINIUM	25
04.5	COFFRET REMBT 600	26
04.6	COFFRET DE COUPURE / PROTECTION C400/P200	26

CHAPITRE 00 – GENERALITES

00.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations du présent lot comprennent principalement et énumérés non limitativement, les travaux de VRD Réseaux secs - à effectuer pour la construction de logements individuels situés sur Rue Neuve (ex Avenue de St Roch) à Aureille,-dessous indiqués :

A - Réseau télécommunication

- L'établissement du réseau de buses PVC et des chambres de tirage à partir du réseau public existant en limite d'opération jusqu'au coffret d'adduction de chaque lot

B - Eclairage extérieur

Les travaux d'éclairage extérieur comprennent :

- Le réseau depuis le raccordement sur le lampadaire existant en limite d'opération
- Les candélabres pour éclairage des voies d'accès et de l'aire de stationnement
- Les fourreaux en attente pour éclairage des locaux containers

C - Courants forts / Electricité

- Les travaux d'alimentation des lots depuis le point de livraison ENEDIS en limite de propriété
- Les travaux d'alimentation des lots depuis le point de livraison GRDF en limite de propriété
- La fourniture et la pose des coffrets de comptage et coffrets réseaux

D - Terrassement de réseau

Tous les travaux de terrassements nécessaires à l'exécution des réseaux énumérés, ainsi que l'emport des déblais en excédent à la décharge publique sont inclus au présent lot.

Les ouvrages comprennent tous travaux annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux.

L'entrepreneur devra fournir les installations complètes en ordre de fonctionnement. Tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art.

00.2 CONNAISSANCE DES LIEUX – VERIFICATIONS PREALABLES

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres :

- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux
- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et leur particularité
- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.), à l'exception des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

00.3 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

La proposition de l'entrepreneur s'entend compris pendant toute la durée du chantier :

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le PV de réunion de chantier
- La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maître d'œuvre
- Les frais d'essais
- Les sujétions dues à la présence d'autres entrepreneurs sur le site (entrepreneurs désignés pour la réalisation des chantiers de bâtiments notamment) et entrepreneurs désignés pour les lots VRD Terrassements-Voirie / Réseaux humides et Plantations-Arrosage
- La protection des bétons pour assurer leur parfaite conservation notamment pendant la période de durcissement (chocs, gel, dessiccation)
- La fourniture d'échantillons et modèles d'appareillages
- Les frais d'établissement et d'entretien des voies ou circulations provisoires (à l'emplacement des chaussées définitives)
- Les frais éventuels de remise en état des voies et réseaux projetés lors des travaux
- Les frais et travaux d'équipement et de pompage dans les fouilles
- Tous les étaitements éventuels nécessaires à la conservation et à la tenue des fouilles
- Tous frais résultant des dispositions nécessitées par la Sécurité (clôtures de chantier, signalisation routière, etc...) en ce qui concerne ses propres travaux
- Les frais de décharge

L'entrepreneur acquittera tous droits de voirie. Il installera la signalisation publique diurne et nocturne pour les parties de voies déviées ou rétrécies et il mettra en œuvre tous les ouvrages de protection nécessaires.

00.4 LIAISON AVEC LE DOMAINE PUBLIC

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec :

- ENEDIS
- Les Services Orange
- Les Services Techniques Municipaux
- Les Services de la Régie des-Eaux et Vienne Condrieu
-

Il appartient à l'entrepreneur d'accomplir auprès des services administratifs intéressés toutes les démarches nécessitées par l'exécution des travaux (approbations des plans d'exécution, matériaux et matériels mis en œuvre, conditions d'exécution des travaux, autorisations de voirie, etc ...), les frais résultants des prescriptions édictées par les dits services étant implicitement inclus dans le prix soumissionné.

00.5 REGLEMENTATION ET NORMES

Tous les ouvrages seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux dont la composition figure en annexe I du décret 85.404 du 3 avril 1985, et des textes modificatifs éventuellement parus depuis.

En particulier, sont applicables les fascicules suivants :

Fascicule 03	Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule 04	Titre I Fourniture d'acier et autres métaux. Armatures pour béton armé.
Fascicule 23 (N)	Granulats routiers
Normes NFC 15.100 - 17.200	

00.6 NATURE DU SOL

Une étude préalable de reconnaissance de sol a été établie, par le Bureau d'Etudes géotechnique EGSA-BTP, dossier référencé 20-333-A1 en date de Septembre 2020.

Le rapport établi par ce laboratoire est joint en annexe et fait partie intégrante des pièces contractuelles. Ce document permet de prendre une bonne connaissance de la nature du terrain. En conséquence, les prix soumissionnés concernant les terrassements en pleine masse et en tranchée seront forfaitaires.

00.7 CANALISATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes démarches utiles auprès des Services Publics ou concessionnaires pour s'assurer qu'il ne reste pas dans le terrain d'anciennes canalisations (égouts, gaz, eau, électricité, etc ...).

Il doit signaler au Maître d'Œuvre toutes les canalisations en service qui doivent être conservées ou déviées. Un relevé doit être fourni.

Dans le cas de rencontre d'une canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci n'est démolie que si l'entrepreneur fait la preuve qu'elle n'est pas en usage à quelque titre que ce soit.

Il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des incidences de ces travaux sur les délais d'exécution.

00.8 IMPLANTATION – PIQUETAGE – NIVEAUX

Dès le démarrage des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur du présent lot et à ses frais à l'implantation et au piquetage des différents ouvrages projetés dans les conditions suivantes :

1) Par le Géomètre ayant établi le nivellement du terrain et aux frais du lot Terrassement-Voirie :

- exécution d'au moins 3 repères maçonnés et leur nivellement N.G.F
- piquetage des axes principaux d'implantation de la voie à l'extérieur de leur emprise.
- établissement d'un plan portant les niveaux N.G.F des repères maçonnés.

2) Par l'entrepreneur du présent lot, au piquetage de l'ensemble des ouvrages décrits au présent CCTP.

00.9 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution l'entrepreneur doit procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître d'Œuvre au moins dix jours avant l'expiration de la période de préparation, les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux Règles de l'Art, demander toutes explications à ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

00.10 ECHANTILLONS – CHOIX DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototypes qui lui seraient demandés par le Maître d'Œuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut-être passée par l'entrepreneur sinon à ses risques et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du Maître d'Œuvre (dans le procès verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

Avant mise en œuvre, l'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maître d'Œuvre, la notice du fournisseur authentifiée par celui-ci.

00.11 ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais, par des spécialistes et en présence du Maître d'Œuvre ou de son représentant aux prélèvements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine tel qu'il résulte :

- des textes en vigueur à la date d'exécution
- des prescriptions particulières aux chapitres suivants du présent CCTP, notamment en ce qui concerne l'intervention d'un laboratoire agréé

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.

Les études de laboratoire, essais et épreuves seront renouvelés aux frais de l'entrepreneur tant que leurs résultats ne s'avéreront pas concluants.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'entrepreneur tous essais supplémentaires prévus ou non au marché.

Au cas où les résultats obtenus se révéleraient inférieurs à ceux des prescriptions du dossier contractuel ou exigés par les Règles de l'Art, le Maître de l'Ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale ou partielle des travaux aux frais de l'entrepreneur, soit d'appliquer une moins value sur le prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées.

Cette liste est parue au Supplément Spécial N° 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 décembre 1982.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès verbaux suivant modèles parus au Supplément Spécial N° 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 décembre 1982.

Ces procès verbaux devront être envoyés pour examen au Bureau de Contrôle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maître d'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procès verbaux mentionnés ci-dessus.

00.12 MORTIERS

Les mortiers mis en œuvre auront les caractéristiques suivantes :

Mortier N° 1 : pour hourder et pose d'éléments préfabriqués.

- . 350 kg CPA 45.

- . 1000 litres sable fin et moyen : 0.1/3.15.

Mortier N° 2 : pour finition de joints, chape, enduits étanches

- . 600 kg CPA 45

- . 1000 litres sable fin : 0.1/2

Mortier N° 3 : pour hourder et corps d'enduits

- . 300 kg de CPA 45

- . 200 kg de chaux artificielle.

- . 1000 litres de sable fin et moyen : 0.1/3.15.

Mortier N° 4 : couches de finition des enduits

- . 150 kg CPA 45

- . 250 kg de chaux artificielle.

- . 1000 litres sable fin 0.1/2

00.13 BETONS

Les bétons mis en œuvre auront les compositions suivantes :

La densité des bétons ne sera en aucun cas inférieure à 2.3 tonnes par m³.

TYPE	CIMENT	BCN TYPE
BETON N° 1 Béton armé coulé en place en contact avec la terre	CPA 45	B 25
BETON N° 2 Béton armé gris pour préfabrication ou coulé en place non en contact avec la terre	CPA 45	B 30
BETON N° 3 Gros béton pour fondations	CPA 45	B 16
BETON N° 4 Pour forme de pente ou propreté	CPA 45	B 20

00.14 MESURES DE PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins.

Cette protection porte principalement contre les altérations des parements, le maintien en bon état de fonctionnement des réseaux, la protection des arêtes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc à sa charge et à ses frais tous travaux de remise en état qui s'avèreraient nécessaires à la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures de protection.

00.15 COORDINATION AVEC LES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur est tenu d'assurer une parfaite coordination entre les concessionnaires, la Maîtrise d'œuvre et la Maîtrise d'ouvrage.

00.16 MISE EN DECHARGE

Les matériaux impropres ou en excédent, seront évacués hors chantier au fur et à mesure de leur extraction. L'entrepreneur indiquera avant tout début d'exécution, les lieux de décharge qu'il a prévus pour les mises en dépôts correspondantes. Il attestera par un certificat explicitant la situation que lesdites décharges sont autorisées et contrôlées.

Les frais de décharge sont à la charge exclusive de l'entreprise.

00.17 SIGNALISATION CIRCULATION PROVISOIRE – ACCES PROVISOIRES

La prestation comprend tous les travaux nécessaires à la mise en place de la signalisation temporaire de chantier diurne et nocturne, la protection, la matérialisation de la circulation provisoire à mettre en place pour toute intervention sur les voies publiques, pendant toute la durée des travaux, compris sujétions de phasage d'intervention. L'accès des riverains devra être maintenu en permanence.

Les frais résultants de ces dispositions ainsi que les démarches auprès des services administratifs intéressés par l'exécution des travaux sont implicitement inclus dans le prix soumissionné.

CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS POUR RESEAUX

01.0 GENERALITES

a) Tranchées

Les tranchées seront à exécuter en terrain de toute nature à ciel ouvert.

Les fonds de fouilles seront arasés à moins de 0.10 m des génératrices inférieures des canalisations. Ils seront purgés des pierres rencontrées et ne devront pas comporter de saillies.

Les tranchées auront une largeur minimum de 0.40 m. Elles seront élargies au droit des ouvrages et des chambres de tirage.

Les déblais provenant des fouilles seront évacués immédiatement hors du chantier en décharge.

b) Remblaiement des tranchées

Après pose des canalisations et essais, le remblai sera exécuté avec du sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations. Au-dessus, mise en place d'un voile géotextile, remblai GNT 0/31.5 ou GC 0/20 soigneusement compactée par couches de 0.20 m.

01.1 FRAIS DIVERS

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les frais divers concernant les frais divers et de dossier définis aux articles précédents du présent CCTP et aux prescriptions du CCAP, l'établissement des DICT, demandes administratives auprès de l'ensemble des concessionnaires, d'un dossier de fiches techniques et notices des matériaux et matériels mis en œuvre, d'un dossier de PV d'essais et d'analyses, du dossier des interventions ultérieures, des avis techniques, ...

Mode de métré : le forfait.

01.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

En rappel des prescriptions des pièces administratives régissant le marché, l'entreprise présent lot a à sa charge les installations définies dans la note d'organisation de chantier, le PGC, le PPSPS, ...

Installations de chantier :

La prestation comprend l'amenée, la mise en place, l'entretien diurne et nocturne et le repliement :

- des installations de chantier définies dans les documents listés ci-avant
- du matériel de signalisation temporaire du matériel de balisage et protection des circulations piétons
- des clôtures et ouvrages de protection périphériques nécessaires à l'exécution des travaux

L'ensemble des prestations sera exécuté conformément aux Directives des PGC SPS, PPS PS et de la note d'organisation de chantier de l'arrêté municipal concernant le règlement de voirie et des prescriptions de la division voirie des Services Techniques de la ville.

Mode de métré : le forfait.

01.3 ETUDE DE SYNTHESE / EXECUTION / DOE

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les études de synthèse avec les lots "Gros œuvre" et l'ensemble des lots techniques "bâtiment" (Gros Œuvre, Plomberie, Electricité) et « VRD » (Voirie-Réseaux humides), pour la synthèse générale des réseaux et équipements avec les Concessionnaires, ainsi que l'élaboration de tous les documents d'exécution et notes de calcul nécessaires à ses propres travaux qui seront transmis pour approbation aux différents concessionnaires, services Techniques, maître d'œuvre et Bureau de contrôle. L'établissement des DICT, demandes administratives auprès de l'ensemble des concessionnaires.

Dossier d'exécution :

Les plans et le calendrier d'exécution, les plans de détail, et notes de calcul, seront élaborés durant la période de préparation du chantier, et seront fournis au Maître d'Œuvre en 4 exemplaires, pour avis, puis diffusés à l'ensemble des lots VRD.

Les plans d'exécution seront exécutés sur fond de plan informatique sous système RGF 93 sur la base des plans voirie et réseaux humides préalablement validés par la Maîtrise d'œuvre. La prestation comprend le relevé, le marquage et le report de tous les ouvrages existants dans l'emprise des travaux, tous sondages manuels ou mécaniques nécessaires à l'établissement des plans d'exécution, les tracés et altimétrie figurant dans le dossier de consultation étant donnés à titre indicatif. Les plans comprennent, énumérés non limitativement, les réseaux secs, les plans de détail et fabrication, coupes sur tranchées communes, profils en long des réseaux, plans de réseaux suivant phasage, détection et sondages successifs, notes de calculs électriques, photométriques et mécaniques des ouvrages suivant prescriptions des fournisseurs retenus.

Les fiches techniques et les PV d'analyses de l'ensemble des fournitures seront préalablement fournis pour avis du Maître d'œuvre (DAF : Demande d'Acception de Fournitures) puis soumises à l'agrément des concessionnaires et gestionnaires de réseau avant toute exécution.

En cas d'observations ou de refus de visa, l'entrepreneur devra rectifier les documents dans un délai qui lui sera fixé en fonction de l'importance des observations. Dans tous les cas, ce délai ne pourra excéder 10 jours.

Dossier des ouvrages exécutés :

Les plans de récolement seront établis à l'échelle du 1/200, sur un relevé topographique altimétrique et planimétrique, rattaché au système RGF 93 ; altimétrie : système IGN 69) à établir par le lot 1.

Toutes les pièces constituant le DOE seront fournies sous la forme :

- de 7 exemplaires en tirage papier pliés, au format A4, dont 1 reproductible
- d'1 exemplaire sous CD informatique, format DWG Autocad ou WORD

Les dossiers comporteront, énumérés non limitativement, les documents ci-dessous :

- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calcul
- Fiches techniques et notices des matériaux et matériels mis en œuvre
- Les PV d'essais et d'analyses
- Le dossier des interventions ultérieures
 - Les avis techniques
- ...etc...

Mode de métré : le forfait.

01.4 IMPLANTATION – PIQUETAGE – TRAÇAGE

La prestation comprend les implantations et piquetages de l'ensemble des ouvrages à charge du présent lot.

Mode de métré : le forfait.

Position : Tous ouvrages dans l'emprise du projet.

01.5 DECOUPE DE REVETEMENT ENROBES

Découpe soignée à la scie ou au marteau piqueur à palette, de revêtement existant au droit des raccordements des revêtements projetés et existants.

Mode de métré : le ml.

Position : Toutes tranchées de raccordement des réseaux projetés sous chaussées existantes.

01.6 DECAPAGE / RABOTAGE DE REVETEMENT

Décapage et rabotage de revêtement existant sur une épaisseur minimale de 6 cm, compris réglage du fond de forme et évacuation des gravois en décharge.

Mode de métré : le m2

Position : Toutes tranchées de raccordement de réseaux.

01.7 SONDAGES DE RECHERCHE DE CANALISATIONS

La prestation comprend :

- l'exécution de terrassements ponctuels mécaniques ou manuels, exécutés au droit des canalisations et ouvrages existants, sur l'emprise du tracé des réseaux projetés
- le relevé de l'implantation et du nivellement des canalisations et ouvrages existants
- le remblai des fouilles en terre de réemploi ou en tout venant soigneusement compacté et l'évacuation aux décharges des terres excédentaires et des gravois
- la mise en œuvre d'un enrobé à froid

Mode de métré : le forfait.

Position : Sondages à effectuer pour recherche ou dégagement des réseaux existants au droit de tous les points de raccordement des réseaux projetés, ...

01.8 TRANCHEES

Fouille en rigole, en tranchée ou en trou pour pose à ciel ouvert de canalisations et ouvrages annexes, en terrain de toute nature, argileux, marneux ou conglomérat de Saint Ambroix suivant localisation du rapport EGSA-BTP par engin mécanique de puissance adaptée aux objectifs de production, compris sujétions d'emploi du BRH, blindages et épuisements éventuels, mise en dépôt ou en remblai dans l'emprise du terrain, ouvrage de fond de fouille, reprises et rectifications exécutées à la main.

Mode de métré : au m3 en place

Position : Tous réseaux à charge du présent lot

01.9 TERRASSEMENTS PONCTUELS A L'EXCAVATRICE ASPIRATRICE

La prestation comprend l'exécution de terrassements ponctuels de remblais provisoires à l'excavatrice Aspiratrice, compris évacuation et frais de mise en décharge des matériaux extraits.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Toutes tranchées de raccordement sur réseaux existants.

01.10 SABLON

Fourniture et mise en place de sablon 0/4 ou "grain de riz" en lit de pose de 10 cm et en couverture des canalisations jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, en largeur de tranchée.

Mode de métré : le m³ en place.

Position : Pose et enrobage de toutes les canalisations, câbles, fourreaux et ouvrages posés dans les tranchées et fouilles exécutées au titre du présent Lot.

01.11 GRILLAGE AVERTISSEUR

Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur en plastique, avec fil détectable, aux teintes normalisées, placé à 20 cm au moins au-dessus du réseau sur réseaux GAZ, BT, PTT, Eclairage, toutes tranchées réalisées au titre du présent Lot.

Mode de métré : le ml.

Position : Sur tous les réseaux posés dans les tranchées exécutées au titre du présent Lot.

01.12 REMBLAI EN GNT 0/31.5

Mise en œuvre de remblais en grave non traité (GNT) 0/31.5 de classe D insensible à l'eau, compris toutes sujétions de chargement, de transport, et de mise en place dans la fouille.

La qualité et la provenance des matériaux utilisés devront recevoir l'agrément du Maître d'Œuvre.

La mise en place se fera par couches successives de 0.20 m d'épaisseur, soigneusement compactées et humidifiées suivant prescriptions du fascicule 70 pour obtenir les compacités de référence Q2, Q3, Q4 et Q5.

Une attention particulière sera apportée au compactage périphérique des regards, chambres, pieds de murs et ouvrages divers enterrés.

Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées.

Mode de métré : le m³ en place.

Position : Remblais des tranchées et fouilles de tous réseaux.

01.13 PERCEMENTS / REBOUCHAGES

Percement de murs de massif de fondation ou de voiles d'ouvrages hydrauliques, de chambres de tirage en béton armé ou non, exécutés manuellement ou par carottages, compris chargement et évacuation des gravois.

Mise en place des fourreaux, pièces à sceller, mise en œuvre d'un mortier de résine pour scellements sur ouvrages préfabriqués ou d'un béton N° 2, compris coffrage pour reconstitution des ouvrages, et reprise des masques.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plans pour raccordement éclairage sur candélabre existant.

01.14 RECONSTITUTION DE CHAUSSEE

La prestation comprend après exécution des remblais :

- la découpe du revêtement sur une emprise de 10 cm minimum de part et d'autre de la tranchée
- la découpe et l'évacuation des matériaux
- le compactage du support
- la mise en œuvre d'un béton bitumineux 0/10 de 6 cm d'épaisseur

Mode de métré : au m2.

Position : Toute tranchée de raccordement exécutée sous revêtement existant.

01.15 EVACUATION AUX DECHARGES

Les terres excédentaires ou impropres à être utilisées en remblais seront évacuées au fur et à mesure aux décharges. L'entrepreneur devra assurer le maintien en parfait état des chaussées qu'il utilisera et devra tous les nettoyages nécessaires.

Les frais de décharge sont inclus au prix du présent article.

Mode de métré : le m3 en place.

Position : Tous matériaux excédentaires issus des terrassements décrits au présent chapitre.

01.16 ESSAIS DE COMPACTAGE DES TRANCHEES

Les essais seront réalisés au pénétro-densitographe après remblaiement, au moins tous les 20 mètres en hauteur totale de tranchée.

Mode de métré : le forfait.

Position : Essais répartis sur l'ensemble des tranchées à charge du présent lot.

CHAPITRE 02 – ECLAIRAGE EXTERIEUR

02.0 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

02.001 Normes, règlements et références

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur au moment de leur réalisation et en particulier à ceux désignés ci-après de manière non exhaustive :

02.02 Les textes réglementaires

- Le décret du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en jeu des courants électriques
- Les prescriptions du centre EDF concerné
- Le guide maintenance en éclairage public
- Les fiches de garantie des fournisseurs

02.03 Les Normes Françaises et publications de l'UTE

A) NORMES D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES :

- NF C 14-100 : Relatif aux installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures
- NF C 15-100 : Relatif aux installations électriques à basse tension
- NF C 15-150-1 : Relatif aux installations électriques à basse tension alimentant des luminaires à haute tension
- Guide UTE C 17-205
- NF C 17-200 : Relatif à l'installation d'éclairage public
- Guide UTE C 17-205

B) NORMES DE FABRICATION :

- Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 Marquage CE
- NF EN 60-598-1 : Indice de classement NFC 71-000
Luminaires
Règles générales et généralité sur les essais.
- NF EN 60-598-2-3 : Indice de classement NFC 71-003
Luminaires
Deuxième partie : règles particulières
Section trois : Luminaire d'éclairage public.
- NF C 20-010 : Degrés de protection procurés par les enveloppes
- NF C 20-030 : Matériel électrique à basse tension
Protection contre les chocs électriques : règles de sécurité.
- NF C 71-111 : Luminaire pour lampes à incandescence - règles

C) RÈGLES DE L'ART :

- Les normes françaises de l'Éclairage Public de l'AFE (Association française de l'éclairage)
- Guide pratique UTE C 15-105 : Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection
- Guide pratique UTE C 17-205 : Détermination des caractéristiques des installations d'éclairage public
- NV65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
- Cahier des clauses techniques générales (fascicule 36 du C.C.T.G Travaux – 1998) Réseau d'éclairage public : conception et réalisation

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste. En conséquence, il devra signaler au Maître d'Œuvre, avant signature du marché, tout manquement qu'il aura pu déceler et s'assurer que les travaux complémentaires à ceux de son lot sont compris dans un autre lot, ou feront l'objet d'une réalisation ultérieure.

De même il lui appartiendra, sous sa seule responsabilité, d'informer le Maître d'Œuvre de l'évolution du contexte réglementaire et des conséquences que cette évolution entraîne sur son propre lot.

02.04 Contrôles et essais

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais, par des spécialistes et des laboratoires agréés, et en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant aux essais sur chantier ou en usine tel qu'il résulte :

- Des textes en vigueur à la date d'exécution
- Des prescriptions particulières aux chapitres du CCTP
- Des prescriptions particulières des cahiers des exigences techniques de la Ville
- La continuité de la mise à la terre des appareils d'éclairage
- La mesure de la chute de tension du luminaire le plus éloigné de l'armoire électrique
- Les réglages photométriques des instruments d'éclairage

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves. Les essais et épreuves seront renouvelés aux frais de l'entrepreneur tant que leurs résultats ne s'avèreront pas concluants compris frais de visa du Consuel.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'entrepreneur tous essais supplémentaires prévus ou non au marché.

Au cas où les résultats obtenus se révéleraient inférieurs à ceux des prescriptions du dossier contractuel ou exigées par les Règles de l'Art, le Maître de l'Ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale ou partielle des travaux aux frais de l'entrepreneur, soit d'appliquer une moins value sur le prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées.

Dès l'achèvement des travaux, et préalablement à la réception, les vérifications et essais suivants dont la liste n'est pas limitative, seront notamment effectués, en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant :

- Vérification de conformité des documents contractuels,
- Vérification de conformité aux Normes et Règlements en vigueur,
- Contrôle des conditions de pose et de parcours des canalisations,
- Contrôle général de fonctionnement,
- Vérification de la résistance des prises de terre,
- Vérification des isolements,
- Vérification des équilibres par phase.

Contrôle technique de l'ensemble de l'installation par un bureau de contrôle agréé.

L'entrepreneur sera tenu de remplacer immédiatement et à ses frais toute pièce ou ouvrage non conforme au projet agréé, ou dont la mise en œuvre ne serait pas réglementaire. Il prendra à sa charge les remises en état résultant de ces remplacements.

La réception est prononcée si tous les essais et vérifications se sont avérés satisfaisants.

02.05 Réception

Lorsque l'ensemble des travaux d'éclairage, objet du présent marché sera terminé, l'entrepreneur préviendra le Maître d'Ouvrage qui lui fixera la nuit et l'heure d'une visite au cours de laquelle les essais, contrôles, vérifications et mesures photométriques seront effectuées à l'initiative du Maître d'Œuvre en présence de l'entrepreneur, ce dernier assurant à ses frais toutes les fournitures, outillages, véhicules de levage, appareils de mesure (chromamètre, luminancemètre, luxmètre), etc... ainsi que la main d'œuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises, les dépenses correspondantes étant entièrement à la charge de l'entreprise.

Lorsque l'ensemble des travaux d'électricité, objet du présent marché sera terminé, l'entrepreneur préviendra le Maître d'Ouvrage qui lui fixera le jour et l'heure d'une visite au cours de laquelle les essais, contrôles, vérifications, mesures, etc... seront effectués à l'initiative du Maître d'Œuvre en présence de l'entrepreneur, ce dernier assurant à ses frais toutes les fournitures, outillages, appareils de mesure, etc... ainsi que la main d'œuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises, les dépenses correspondantes étant entièrement à la charge de l'entreprise.

Les travaux, ouvrages ou équipements présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient pas conformes aux règles de la profession ou encore qui ne répondraient pas aux prescriptions énoncées au CCTP, seront refaits par l'entrepreneur, à ses frais exclusifs, dans les délais les plus réduits. Ces différentes opérations feront l'objet d'un procès verbal dressé par le maître d'Œuvre et signé par lui et l'entrepreneur.

02.06 Garantie

La durée du délai de garantie est fixée à **un an** à compter de la date d'effet de la réception de **l'installation en ordre de marche**.

L'entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation électrique et d'éclairage public pendant cette durée.

Pendant la période de garantie, l'entrepreneur doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester, procéder à tous les réglages utiles et modifier ou remplacer toutes les parties de l'installation qui seraient reconnues défectueuse ou simplement non conforme au devis descriptif.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe à l'Adjudicataire du présent lot, un procès verbal circonstancié sera établi et notification de travaux lui sera adressée.

Si l'entrepreneur négligeait d'effectuer lesdits travaux dans les délais fixés par le Maître d'Ouvrage, l'avarie en question serait réparée d'office, à ses frais, par une autre entreprise choisie par ce dernier.

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en dépendent directement, sera prolongé d'une durée qui sera fixée par le Maître d'Œuvre sans pouvoir dépasser de six mois le délai normal de garantie.

Les incidences des travaux de garantie sur les autres corps d'état seront intégralement supportées par le titulaire du présent lot.

Cette garantie ne s'applique pas cependant aux conséquences d'une intervention d'un tiers, d'un défaut d'entretien ou d'un cas de force majeure.

02.07 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise devra fournir au Maître d'Œuvre, le jour de la réception des ouvrages, un dossier technique comprenant :

- L'ensemble des Plans de Feu et Réseaux Électriques, schémas d'exécution, conformes aux ouvrages exécutés
- La liste des instruments d'éclairage et du matériel implanté et leurs caractéristiques
- Les documentations et prescriptions d'entretien des fabricants
- Les certificats de garantie des fournisseurs
- Le rapport de l'organisme de contrôle
- L'ensemble des plans, schémas d'exécution, tableaux des mesures électriques et schéma de câblage conformes aux ouvrages exécutés

Les plans comporteront :

- La cotation soignée des canalisations par rapport à des repères fixes et immuables
 - La profondeur, la nature, le nombre et le diamètre des fourreaux
 - Les coordonnées de tout changement de direction ou d'altitude ainsi que des points particuliers
 - Les dimensions des chambres de tirage et la nature des couvercles
 - Les références des câbles, le nombre, la section des conducteurs, la présence ou non d'un conducteur de protection
 - Les plans en coupe sur lesquels apparaissent sans ambiguïté l'occupation des conduits et les références des câbles correspondants lorsque, sur un même parcours, plusieurs câbles empruntent des fourreaux différents
 - La nature et section des chemins de câbles et gaines diverses
 - Les références des fabricants pour tout le matériel installé
 - Les précisions concernant la destination des réseaux : éclairage normal, illumination... et les appareillages rattachés à ces réseaux
- Le principe de protections contre les contacts indirects

02.1 FOURREAU POLYETHYLENE

Fourniture et pose de fourreaux polyéthylène JANOLINE T.P.C. annelés extérieur, lisses intérieur, compris aiguilles, sujétions de découpe et de raccordement sur ouvrages existants ou à créer, toutes pièces spéciales incorporées au prix.

Mode de métré : au mètre linéaire mis en place, section $\varnothing$ 63 mm.

Position : Pour protection de l'ensemble des canalisations d'éclairage extérieur et fourreaux en attente pour locaux ordures ménagères et local poubelle.

02.2 CIRCUIT DE TERRE

Un circuit de terre sera réalisé par pose en fond de fouille d'un câble de cuivre nu de 25 mm² de section, et dont les jonctions seront exécutées par sertissage mécanique.

Le raccordement sur chaque candélabre sera réalisé par dérivation avec un câble cuivre nu de section identique.

La prestation comprend le raccordement sur la borne du lampadaire, la fourniture et la mise en place de fourreaux ICD $\varnothing$ 32, pour traversée des massifs de fondation et chambres de tirage.

Mode de métré : au mètre linéaire mis en place.

Position : Pose en parallèle contre le réseau éclairage.

02.3 MISE A LA TERRE

Chaque candélabre sera mis à la terre individuellement sur la câblette précitée par raccordement cuivre 25 mm² sur patte soudée.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan pour chaque candélabre.

02.4 CABLE D'ALIMENTATION SOUTERRAIN

Fourniture et pose de canalisations pour réseau éclairage extérieur en câble U 1000 R2V, conducteurs cuivre.

Ces canalisations seront posées sous fourreaux de sections adaptées à la section des câbles. Toutes les dérivations seront réalisées par passage en coupure dans les candélabres.

Mode de métré : au mètre linéaire mis en place, section 5G10.

Position : Suivant plans, pour alimentation de l'ensemble des candélabres, compris le raccordement sur le lampadaire existant Montée de la Frigoule.

02.5 LUMINAIRES FONCTIONNELS – HAUTEUR 5.00 M

Fourniture et pose de lampadaires d'éclairage public, équipés d'une lanterne en top.

Ensemble mât cylindre conique en acier galvanisé thermolaqué Ø 76 / Ø 166, hauteur 6 m, équipé d'une porte de visite.

Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL.

Luminaire classe 2 composé d'un corps en fonderie d'aluminium injecté, avec dispositif de coupure automatique de l'alimentation à l'ouverture du capot, vasque bi-matière en polycarbonate, IP 66 équipé d'un module led, d'un driver intégré avec protection foudre/surtension et d'une programmation Dali fixe.

Module 6.12.24 ou 36 led et optique à définir suivant étude préalable à établir et à fournir à la Maîtrise d'œuvre dans le cadre des demandes d'acceptation de fournitures.

Pour tous les appareils, la prestation comprend :

- Les terrassements et emport des déblais pour réalisation des massifs d'ancrages
- La fourniture et la mise en œuvre d'un béton dosé à 250 kg, pour réalisation du massif de fondation. Le volume du massif sera adapté à chaque appareil
- La fourniture et la mise en place des tiges de scellements avec écrous et entretoises
- Les sujétions d'incorporation des fourreaux des câbles d'alimentation et de la câblette de terre
- Le câblage des appareils sur les coffrets en pied de mât
- Un coffret de protection classe II équipé d'un disjoncteur par luminaire
- Les remblais périphériques
- La mise à la terre
- Le câblage intérieur en câble H 07 RNF 3x 2.5 mm²
- Le réglage des essais et contrôles
- Tous travaux et accessoires annexes pour une parfaite terminaison de l'ouvrage

Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif : Lanterne STELIUM de Eclatec.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan.

02.6 ENTOURAGE POUR PROTECTION DE CANDELABRES

Fourniture et mise en place, scellés dans massifs gros béton, d'arceaux de protection de pied de candélabre circulaires en acier métallisé, teinte au choix du Maître d'œuvre, modèle à soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre.

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan.

02.7 REGARDS DE TIRAGE

Regards en béton préfabriqués, de section intérieure 0.40 x 0.40 m, profondeur 0.80 m.
Fermeture par tampon fonte hydraulique C250.

Mode de métré : à l'unité.

Position : Suivant plan.

02.8 ESSAIS – CONTROLES

Les prestations du présent lot comprennent l'ensemble des essais et contrôles à réaliser sur les réseaux projetés, conformément aux normes NFC 15.100 / 17.200. Compris contrôles sur installations provisoires et définitives et toutes sujétions liées au phasage ou à des mises en service successives.

Mode de métré : le forfait.

Position : Sur l'ensemble des réseaux et ouvrages à charge du présent lot.

CHAPITRE 03 – TELECOMMUNICATIONS

03.0 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le réseau de distribution des Télécommunications comprend les ouvrages nécessaires au passage des câbles de distribution qui seront mis en place par France Télécom.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux en accord avec les services de France Télécom. Il s'attachera notamment à respecter les distances entre réseaux de nature différente imposées par les normes ou règles administratives.

Les tranchées ne seront remblayées qu'après vérification des ouvrages par France Télécom.

Le plan de recollement des réseaux sera transmis dans les meilleurs délais à l'Administration.

Les terrassements en tranchées et les remblais afférents seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 02 du présent CCTP.

03.1 FOURREAUX P.V.C.

Fourniture et pose en tranchée ouverte sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur de canalisations P.V.C. type agréé par les P.T.T., compris aiguilles nylon.

- Emboîtement et collage.
- Couverture en sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.
- Grillage avertisseur de couleur verte à 20 cm au-dessus des fourreaux, largeur 30 cm minimum.
- Enrobage en béton N° 4 aux pénétrations dans les chambres.

Mode de métré : au mètre linéaire de fourreaux, suivant section. Compris sujétions de raccordement sur chambre de tirage existante.

Position : Suivant plan

- a) diamètre 42/45 infrastructure principale
- b) diamètre 25/28 adduction logements

03.2 CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres de tirage seront préfabriquées en béton N° 1. Elles seront de type "sous trottoirs » L1T, L2T, L4T ou L6T ou sous chaussées L1C, L2C, K1C, K2C, conformes aux plans type PTT.

Les chambres de tirage seront livrées terminées compris cadre et tampon.

Les tampons auront une résistance adaptée à la position de la chambre sur trottoir (non carrossable, soit 125 KN) ou sur parkings et placettes (zones carrossables, soit 250 KN) ou 400 KN sous chaussée.

Les angles intérieurs et les pénétrations de fourreaux seront traités avec congés de rayon 5 cm.

Arase supérieure au niveau fini des voies.

Les prestations comprennent les terrassements, l'évacuation des terres excédentaires, les remblais et tous travaux nécessaires.

Mode de métré : à l'unité, suivant type :

- a) Type L1T
- b) Type L2C compris L2C sans fond pour raccordement sur conduites existantes

Position : Suivant plan.

03.3 REGARDS D'INTERFACE

Fourniture et pose au sol de regards d'interface 30 x 30 d'adduction TELECOM destinés à assurer la jonction entre le réseau public et la partie privée des liaisons individuelles souterraines.

Regard posé sur lit de sable, blocage en gros béton.

Regard préfabriqué en béton avec rehausse, tampon fonte siglé, bouchons réducteurs et tous accessoires permettant de recevoir les gaines.

Mode de métré : à l'unité.

Position : Suivant plans, pour adduction téléphonique.

04.0 MURS TECHNIQUES

Fourniture pour pose encastrée par le présent dans les murs de clôtures ou de garages de murs techniques, équipés de socles support préfabriqués monobloc en béton CCV, équipés de réservation de passage des réseaux, avec les compartiments suivants :

- GRDF
- électricité basse tension, pour coffret type S22 ou REMBT 600 EDF avec caches auto et tasseaux bois, pour fixation coffret
-

Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif : « Occitan de MPB ».

Mode de métré : à l'unité, suivant type :

- a) Type 1 pour S22/CIBE
- b) Type 2 pour coffret REMBT 600

Mode de métré : l'unité.

Position : Suivant plan, pour raccordement des individuels.

04.1 ESSAIS ET CONTROLES

L'entrepreneur sera tenu de faire procéder à ses frais les essais et contrôles techniques de l'ensemble des

installations par un bureau de contrôle technique agréé par le Maître d'ouvrage.

Mode de métré : le forfait, compris sujétions de phasage de réseaux provisoires et de mises en service successives.

Position : Suivant repérage des plans.

C.C.T.P. – LOT N° 01D – MURS CLOTURES - PLANTATIONS

SOMMAIRE

CHAPITRE 00 – GENERALITES	3
00.1 Consistance des travaux	3
00.2 Connaissance des lieux – Vérifications préalables	3
00.3 Travaux à la charge de l'entreprise	3
00.4 Nature du sol	3
00.5 Implantation – Piquetage – Niveaux	4
00.6 Documents graphiques	4
00.7 Echantillons – Choix des matériaux	4
00.8 Bétons	5
00.9 Mesures de protection des ouvrages	5
CHAPITRE 01 – PLANTATIONS	6
01.0 Généralités	6
01.1 Revêtements graviers	6
01.2 Végétaux	6
CHAPITRE 02 – CLOTURES	7
02.0 Généralités	7
02.1 Clôture treillis en panneaux à plis	8
02.2 Portillon pivotant	8
CHAPITRE 03 – MURS	10
03.0 Généralités	10
03.1 Principe	10
CHAPITRE 04 MOBILIER URBAIN ET PORTAILS POMPIERS	13

CHAPITRE 00 – GENERALITES

00.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations du présent lot comprennent principalement et énumérés non limitativement, les travaux de VRD(Murs clôtures - Plantation) à effectuer pour la construction de logements individuels situés sur Rue Neuve (ex Avenue de St Roch) à Aureille,- dessous indiqués :

00.2 CONNAISSANCE DES LIEUX – VERIFICATIONS PREALABLES

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres :

- pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux
- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et leur particularité
- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.), à l'exception des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

00.3 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

La proposition de l'entrepreneur s'entend compris pendant toute la durée du chantier :

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le PV de réunion de chantier
- La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maître d'œuvre
- Les sujétions dues à la présence d'autres entrepreneurs sur le site (entrepreneurs désignés pour la réalisation des chantiers de bâtiments notamment) et entrepreneurs désignés pour l'exécution des travaux de voirie, des réseaux humides et secs
- La protection des bétons pour assurer leur parfaite conservation notamment pendant la période de durcissement (chocs, gel, dessiccation)
- La fourniture d'échantillons et modèles d'appareillages
- Les frais d'établissement et d'entretien des voies ou circulations provisoires (à l'emplacement des chaussées définitives)
- Les frais éventuels de remise en état des voies projetées lors des travaux
- Tous frais résultant des dispositions nécessitées par la Sécurité (clôtures de chantier, signalisation routière, etc...) en ce qui concerne ses propres travaux
- Les frais de décharge

L'entrepreneur acquittera tous droits de voirie. Il installera la signalisation publique diurne et nocturne pour les parties de voies déviées ou rétrécies et il mettra en œuvre tous les ouvrages de protection nécessaires.

00.4 NATURE DU SOL

Une étude préalable de reconnaissance de sol a été établie, par le Bureau d'Etudes géotechnique EGSA-BTP, dossier référencé 20-333-A1 en date de septembre 2020.

Le rapport établi par ce laboratoire est joint en annexe et fait partie intégrante des pièces contractuelles. Ce document permet de prendre une bonne connaissance de la nature du terrain. En conséquence, les prix soumissionnés concernant les terrassements en pleine masse et en tranchée seront forfaitaires.

00.5 IMPLANTATION – PIQUETAGE – NIVEAUX

Dès le démarrage des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur du présent lot et à ses frais à l'implantation et au piquetage des différents ouvrages projetés dans les conditions suivantes :

1) Par le Géomètre ayant établi le nivellement du terrain et aux frais du lot 1A Terrassements – Voirie :

- exécution d'au moins 3 repères maçonnés et leur nivellement N.G.F
- piquetage des axes principaux d'implantation de la voie à l'extérieur de leur emprise.
- établissement d'un plan portant les niveaux N.G.F des repères maçonnés.

2) Par l'entrepreneur du présent lot, l'implantation de tous les ouvrages projetés.

- Rétablissement des piquets, implantations complémentaires :

Tous rétablissements des piquets et bornes ainsi que toutes implantations complémentaires seront exécutées par l'entreprise autant de fois que nécessaire.

- Matériel de nivellement sur chantier :

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra maintenir en permanence sur le chantier et mettre à la disposition du Maître d'Œuvre ou de ses représentants, tout le matériel nécessaire au nivellement tels que niveaux, mire, jalon, piquets, etc....

00.6 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution l'entrepreneur doit procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître d'Œuvre au moins dix jours avant l'expiration de la période de préparation, les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux Règles de l'Art, demander toutes explications à ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

00.7 ECHANTILLONS – CHOIX DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototypes qui lui seraient demandés par le Maître d'Œuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut-être passée par l'entrepreneur sinon à ses risques et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du Maître d'Œuvre (dans le procès verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

Avant mise en œuvre, l'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maître d'Œuvre, la notice du fournisseur authentifiée par celui-ci.

00.8 BETONS

Les bétons mis en œuvre auront les compositions suivantes :

La densité des bétons ne sera en aucun cas inférieure à 2.3 tonnes par m³.

TYPE	CIMENT	BCN TYPE
BETON N° 1 Béton armé coulé en place en contact avec la terre	CPA 45	B 25
BETON N° 2 Béton armé gris pour préfabrication ou coulé en place non en contact avec la terre	CPA 45	B 30
BETON N° 3 Gros béton pour fondations	CPA 45	B 16
BETON N° 4 Pour forme de pente ou propreté	CPA 45	B 20

00.9 MESURES DE PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins.

Cette protection porte principalement contre les altérations des parements, le maintien en bon état de fonctionnement des réseaux, la protection des arêtes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc à sa charge et à ses frais tous travaux de remise en état qui s'avèreraient nécessaires à la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures de protection.

CHAPITRE 01 – PLANTATIONS

01.0 GENERALITES

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre concernent les plantations à exécuter dans l'emprise du terrain et leur entretien pendant un an.

Il sera fait référence pour tous les travaux faisant l'objet du marché au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), en particulier au fascicule 35 "Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs", pièces non jointes mais réputées connues par l'entrepreneur.

Les prestations de l'entrepreneur comprennent pendant toute la durée du chantier :

Le régallage de la terre végétale, l'incorporation d'engrais et amendements, et toutes sujétions d'apport de terre végétale supplémentaire pour plantation de forts sujets ou d'arbres en bacs.

La mise hors chantier immédiate des plants ou éléments défectueux avariés ou refusés par le Maître d'Œuvre.

Les protections provisoires des plantations pendant la durée du chantier.

Le nettoyage de son chantier et l'évacuation de tous ses gravois.

Le premier arrosage sera à charge de l'entreprise, compris fourniture de l'eau.

Les fosses de plantation et le remplissage en terre végétale seront réalisés par le lot VDR01A

01.1 REVETEMENTS GRAVIERS

Sans objet

01.2 VEGETAUX

Abattage des arbres compris toutes façons et quelle que soit la taille ou l'époque. Extraction soignée

Les végétaux fournis correspondront aux critères édictés dans les normes françaises et tout particulièrement les normes AFNOR V 12.051.

Les arbres tiges correspondront à la norme V 12.055.

Les essences sont celles indiquées au détail estimatif. Elles doivent présenter une parfaite conformité avec les végétaux demandés tant au niveau de l'espèce, de la variété que du clone ou du cultivar.

Elles seront de catégorie I, 1^o choix et présenteront les caractéristiques dimensionnelles fixées par les normes AFNOR.

Arbres tiges Microcouliers ou équivalent, taille 18/20 et transplantation d'Oliviers présent sur site et mis en jauge

En phase travaux préparatoires pendant la durée du chantier.

Mode de métré : l'unité, compris fouilles remblais tuteurs tripode et drains

Position : Suivant plan.

CHAPITRE 02 – CLOTURES

02.0 GENERALITES

Les ouvrages seront conformes aux normes et règlements en vigueur et en particulier au DTU n° 37.1 - Travaux menuiseries métalliques, aux normes NFP 25.362, 15.100, à l'arrêté du 21/12/93.

Les clotures seront de type grillage maille soudé ht140 avec maille large dans le cadre de la transparence hydraulique pour la zone PPRI

01 - Principes généraux de mise en œuvre

Les dispositions prévues pour tous les ouvrages devront permettre une rigidité d'ensemble suffisante pour éviter toute déformation en particulier sous l'action du vent, sous les efforts normaux d'utilisation et sous les contraintes dues aux dilatations thermiques.

02 - Profils en acier

Les métaux utilisés pour les travaux du présent lot seront de première qualité. Tous les assemblages seront exécutés avec le plus grand soin, parfaitement ajustés, toutes les soudures seront meulées au nu des éléments assemblés de façon à être aussi peu visibles que possible. Les profils porteurs et les grillages utilisés seront galvanisés à chaud.

03 - Fixations

Tous les éléments de fixation, tels que vis, rivets, agrafes, rondelles seront prévus en alliage léger ou acier inoxydable ou seront, dans un nombre restreint de cas, à préciser avant exécution, prévus en acier protégé par galvanisation cadmiage ou chromage.

04 - Protection et peinture des éléments métalliques non thermolaqués.

Les travaux préparatoires, la protection antirouille et la peinture définitive des ouvrages en acier non galvanisé plastifié sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot.

02.1 CLOTURE TREILLIS EN PANNEAUX A PLIS

Fourniture et mise en place d'une clôture en panneaux de treillis soudés indémontables comprenant :

- Fouilles en puits pour massifs de fondation en terrain de toute nature, compris emport des déblais ou carottages dans murs de soutènement et de clôture
- La fourniture et la mise en place, scellés dans des massifs en béton ou dans des murs, de poteaux polyangulaires à gorges en profilé d'acier galvanisé plastifié, section 95 x 70. Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL, compris capuchon d'obturation en tête, sur longueurs, pour pose avec redans sur talus ou murs de soutènement
- La fourniture et la mise en place de ½ poteaux à toutes les extrémités pour fixation sur poteau de portail ou mur
- La fourniture et la mise en place de panneaux rigides de grillage à plis de 2.30 m à 2.50 m de largeur en acier galvanisé plastifié, teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL, à maille verticale rectangulaire 40 x 40 mm. Picots de 30 mm de longueur en partie haute
- Toutes pièces et tous accessoires non décrits ci-dessus pour une parfaite terminaison de l'ouvrage

Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif : Poteau Axis + Panneau Axis C de "DIRICKX" ou similaire.

Teinte au choix de l'architecte.

Mode de métré : le ml, suivant type et hauteur :

- a) Hauteur 1,40 m sur plots

Position : Suivant plan.

CHAPITRE 03 –Murs

03.0 GENERALITES

Les travaux relatifs aux ouvrages en maçonnerie sont essentiellement :

- La construction de murs de soutènement MS1 cote jardin villa et pour aire de stockage OM
- La réalisation de mur ht 1,00 en entrée de lotissementselon plan de principe
-

03.1 PRINCIPE

- Cette prestation comprend :
-
- les notes de calcul et plans d'exécution
- les terrassements nécessaires à la réalisation de l'ouvrage
- les fondations types massifs ou longrines en béton armé
- les remblais d'apport ou du site choisis
- l'évacuation des matériaux non réutilisables
-

Fondations.

- Les travaux de fondations sont forfaitaires. Ils seront conformes au DTU 13-1 y compris toutes sujétions telles que :
- approfondissement éventuel si le sol rencontré aux profondeurs théoriques n'est pas le sol escompté
- redans en gros béton pour rattrapage de fondations d'altitudes différentes
- nettoyage du fond de fouille avant bétonnage
- mise en place des fers en attente
- bétonnage immédiat après l'ouverture des fouilles.

Position : Fondations pour escalier, dalle de répartition et ouvrages hydrauliques

Gros béton

Béton type No 1, correctement vibré

Position : pour fondation murs

Béton armé

Béton type No 2, correctement vibré.

Position : pour fondations murs

Agglomérés de ciment.

Agglomérés creux

Pour les murs et murets en élévation : agglos creux de 20 cm.

Position : pour local poubelle hors zone en soutènement

Agglomérés à bancher

Pour murs de soutènement

En tête de maçonneries,
Béton : type No 4
Coffrages : type No 1 ou 2

Position : Pour murs de soutènement

Enduits et Finitions

Enduits extérieurs

Enduits extérieurs au mortier de ciment réalisé conformément aux prescriptions du DTU 29.1 et de son additif No 1 de mai 1975.

La mise en œuvre comprendra trois couches : gobetis, corps d'enduit livré à la règle, puis couche de finition " grattée."

L'Entreprise pourra proposer des enduits hydrauliques projetés.

Position : pour murs de soutènement, local poubelle

CHAPITRE 04 –MOBILIER URBAIN ET DIVERS JEUX

04.01 GENERALITES

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et pose de mobilier urbain type rack velo , de barrières levantes DFCI pompier avec carré pompier et la fourniture de jeux d enfants

04.02 ARCEAUX VELOS

Le présent lot devra également la fourniture de rack Vélos

De chez Signal ou équivalents

Support de vélos en ligne avec arceaux pour un maximum de places. - Arceaux anti-glissement pour une fixation d'un ou deux vélos au niveau du cadre pour plus de sécurité. - 5 arceaux pour ranger 10 vélos.

Caractéristiques techniques

Description : 5 arceaux

Dim. : L 3470 mm

Dim. Arceau : H 730 x Ø 50 mm

Matériau : Acier galvanisé

Poids : 49 kg



FOURNITURE DE JEUX D ENFANTS

PORTIQUE SIMPLE

REF : 602 102

3-6
ans

ino



DESSCRIPTIF

Longueur : 2500 mm
Largeur : 360 mm
Hauteur : 2200 mm

MATÉRIAUX

Pin classe 4
Assise caoutchouc moulé
Chaines acier galvanisé

INSTALLATION

Eléments livrés en kit
Fixation par pattes de scellement
Surface utile : 7466 x 5500 mm
Zone d'impact : 19 m²*
H.C.L. : 1215 mm
Poids : 160 kg

*selon la norme, si sol synthétique Z.I. 18 m² - SU 7466 x 5500 mm

MINI CABANE DE TRAPPEUR

REF : 600 202

2-6
ans

lino
outil



DESSCRIPTIF

Longueur : 1840 mm
Largeur : 1810 mm
Hauteur : 1354 mm

MATÉRIAUX

Pin classe 4

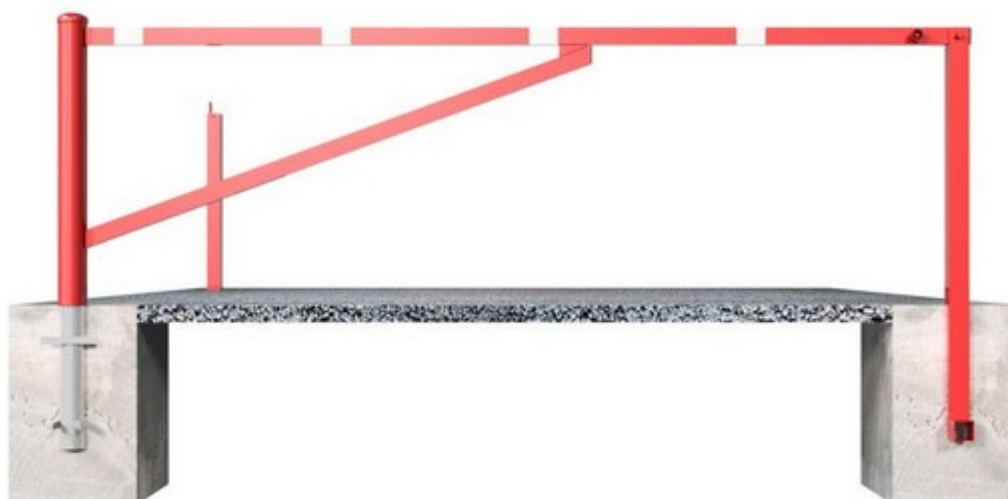
Options :

Banc 600 201
Plancher 603 216
Variante toiture couleur 600 204

INSTALLATION

Fixation par pattes de scellement
Surface utile : 4840 x 4810 mm
Zone d'impact : 21,35 m²
H.C.L. : 300 mm
Poids : 150 kg

FOURNITURE ET POSE DE BARRIÈRE DFCI POUR PASSAGE POMPIER



1. **Barrière pivotante manuelle**



Barrière pivotante horizontalement avec deux poteaux supports. Hauteur hors sol : 95 cm. Verrouillage de la barrière ouverte et fermée sur le poteau support respectif.

Poteau tournant :

- Diamètre du tube d'acier (cm) : 10.2
- Galvanisé à chaud
- Revêtement rouge

Flèche de barrière :

- Dimensions tube aluminium (cm) : 6 x 4
- Revêtu en rouge avec bandes réfléchissantes blanches

Poteau support (2 pièces):

- Dimension tube d'acier (cm) : 7 x 7
- Galvanisé à chaud
- Revêtement rouge

La barriere fera 2,50ml de large permettant un passage sans ouverture aux piétons et aux vélos.